📚 天医349分析化学·校内核心习题集选择题全编（8单元题解合一）

知识源基因：天医分析化学本科校内核心练习册（上册·化学分析 + 下册·仪器分析）全真选择题库，深度融入天医历年真题（2007～2021）。
质量规范：套用【project刷题系统】顶级工程清洗标准——严格单行选项（`- A. ...`）、题解即时合一（`> **【答案】X**` + `> **【解析】...**`）、标准专业 LaTeX 化学与数学符号、杜绝一切"全A假题"与选项粘连。
使用指南：全书严格按 **Unit A01 ～ Unit A08 认知闯关顺序**（先仪器 95 分 $\to$ 后化学 55 分）编排，支持手机/平板/电脑沉浸式自测与考点背诵。

📑 8 单元全景索引导航

- Unit A01：色谱概论与气相色谱法（30 题）
- Unit A02：高效液相色谱、平面色谱与毛细管电泳（20 题）
- Unit A03：光学分析导论与紫外-可见分光光度法（18 题）
- Unit A04：分子荧光、红外吸收光谱与原子吸收光谱（28 题）
- Unit A05：滴定概论与酸碱滴定法含非水（20 题）
- Unit A06：配位滴定法 EDTA 与实验方案设计（16 题）
- Unit A07：氧化还原滴定、沉淀滴定与重量分析（25 题）
- Unit A08：误差与数据处理、电位法与永停滴定（22 题）

Unit A01：色谱概论与气相色谱法

> **考纲考点范围**：考纲第 14、15 章 · 色谱分离基础理论、塔板理论、速率理论、气相色谱法操作与检测器（共 30 道核心选择题，题解合一）

A01-01. 色谱柱的总分离效能指标为（ ） 【核心考点】

- A. 分配系数 K
- B. 理论板数 n
- C. 理论板高 H
- D. 分离度 R
- E. 相对保留值 r

> **【答案】D**
> **【解析】** 分离度 R 综合了热力学选择性（两峰距离）与动力学柱效（两峰宽度），是评价色谱柱总分离效能的唯一核心指标。n 和 H 仅代表柱效（动力学）。当 $R \ge 1.5$ 时达到完全分离（基线分离）。

A01-02. 气液色谱法中，固定相老化的目的是（ ）（多选） 【操作规范】 【多选题】

- A. 进行活化
- B. 防止固定相流失
- C. 除去残余溶剂和低沸点杂质
- D. 除去吸附水分
- E. 使固定液均匀牢固分布在载体表面

> **【答案】CE**
> **【解析】** 老化（Conditioning）在略高于操作温度、通载气烘烤数小时，专为除去固定相中残留

> 的溶剂与低沸点挥发性杂质（C），并促使固定液在担体表面热重组分布致密均匀（E）。

A01-03. 内标法中的内标物质必须具备的红线条件是（ ） 【定量分析】

- A. 样品中本来就大量含有的主要成分
- B. 样品中原本不含有、与待测组分色谱峰靠近但能完全基线分离的纯物质
- C. 与待测组分保留时间完全相同的化合物
- D. 任意沸点相近的有机溶剂

> **【答案】B**
> **【解析】** 内标物三项红线要求：①原试样中绝不能含有（排除A）；②理化性质与待测物相近，出峰位置靠近待测物但必须达到基线完全分离（B正确）；③纯度高、性质稳定。外标法标准物质必须是纯的待测物对照品。

A01-04. 纸色谱法中，展开剂常先用水饱和，其主要目的是（ ） 【平面色谱】

- A. 减小组分的比移值 R_f
- B. 增大多肽在滤纸上的吸附能力
- C. 缩短展开剂上升时间
- D. 避免流动相在爬行过程中抽走滤纸上的固定相水，防止固定相流失

> **【答案】D**
> **【解析】** 纸色谱是以滤纸纤维素结合的“水”为固定相、有机溶剂为流动相的液-液分配色谱。若展开剂不预先用水饱和，有机流动相在爬升时会剥离溶解滤纸上的水分（固定相流失），导致 R_f 值严重漂移无法复现。

A01-05. 在气液色谱法中，首先流出色谱柱的组分通常具有的特征是（ ）（多选） 【分配规律】 【多选题】

- A. 吸附能力极强
- B. 沸点极高

- C. 在固定液中溶解度大
- D. 挥发性大（沸点低）
- E. 在固定液中溶解度小（分配系数 K 小）

> **【答案】DE**
> **【解析】** 气液色谱基于气-液两相分配。挥发性大（蒸汽压高/沸点低，D）且在固定液中溶解度极小（分配系数 K 极小，E）的组分，绝大部分时间留在流动相载气中快速向前运移，因此最先流出色谱柱。

A01-06. 气液色谱法中，保留值本质上反映了下列哪类物质分子间的相互作用力（ ） 【分离本质】

- A. 组分与载气分子
- B. 载气与固定液分子
- C. 组分与载体分子
- D. 组分与固定液分子

> **【答案】D**
> **【解析】** 载气为惰性气体（如 N_2, He，不与组分作用），载体担体为惰性多孔支撑骨架。决定组分滞留时间差异（热力学分配系数 K）的本质是组分分子与固定液分子之间的分子间作用力（定向力、诱导力、色散力或氢键）。

A01-07. 与其他分析测试方法相比，色谱法最核心的独特优势在于具有极强的（ ） 【色谱总纲】

- A. 高灵敏度结构解析能力
- B. 直接测定分子三维构象能力
- C. 绝对定性能力
- D. 多组分复杂混合物的高效物理分离能力

【答案】D

【解析】 色谱法的本质第一性原理就是“分离”。光谱、质谱擅长定性和结构鉴定，但对复杂多组分共存混合物束手无策；色谱能够先将几十种同分异构体及杂质彻底分离，再分别检出，其核心灵魂在于分离能力。

A01-08. 分离分析易挥发、低沸点且热稳定的有机化合物小分子，首选的色谱方法是（ ）

【方法选择】

- A. 薄层色谱法（TLC）
- B. 气相色谱法（GC）
- C. 离子交换色谱法（IEC）
- D. 分子排阻色谱法（SEC）

【答案】B

【解析】 “易挥发、低沸点、受热不分解”是气相色谱（GC）的绝对统治区间；难挥发、受热易分解或生物大分子则属于高效液相色谱（HPLC）的范畴。

A01-09. 归一化法定量分析在实际药物分析中应用受到极大限制，其致命缺陷在于（ ）

【定量分析】

- A. 定量计算公式过于繁琐复杂
- B. 每次进样体积必须极其精密准确
- C. 要求样品中所有组分必须 100% 全部从柱中流出且均有信号响应
- D. 无法使用热导池检测器

【答案】C

【解析】 归一化法计算公式的分母是所有组分校正面积之和 $\sum A_i f_i$。一旦样品中有任何一个微量组分滞留在柱内未流出，或者检测器对某组分无响应，分母失真，将导致所有成分的百分含量全盘皆错。

A01-10. 气相色谱检测器信号中，在一定线性范围内与被测组分含量成严格正比的是（ ）（多选） 【定量参数】 【多选题】

- A. 保留体积 V_R
- B. 保留时间 t_R
- C. 相对保留值 $r_{2,1}$
- D. 色谱峰高 h
- E. 色谱峰面积 A

> **【答案】DE**
> **【解析】** 保留时间 t_R、保留体积 V_R、相对保留值 r 是反映组分在柱内停留快慢的热力学参数，仅用于定性；峰高 h 和峰面积 A 反映检测器响应信号的强弱，正比于组分质量或浓度，用于定量。

A01-11. 色谱柱的分离效能（柱效）在动力学上常用下列哪些参数衡量（ ）（多选） 【柱效理论】 【多选题】

- A. 理论塔板数 n
- B. 分配系数 K
- C. 死时间 t_0
- D. 理论塔板高度 H
- E. 载气线速 u

> **【答案】AD**
> **【解析】** 柱效是描述色谱峰展宽程度的动力学参数。衡量指标为：理论塔板数 $n = 16(t_R/W)^2 = 5.54(t_R/W_{1/2})^2$（数值越大柱效越高）和理论塔板高度 $H = L/n$（数值越小柱效越高）。

A01-12. 在色谱流出曲线上，相邻两色谱峰中心保留值之差（Δt_R）主要取决于（ ） 【保留机制】

- A. 流动相传质阻力
- B. 两组分在固定相与流动相之间的热力学分配系数差异
- C. 分子在流动相中的纵向扩散速度
- D. 色谱柱理论塔板数的多少

> **【答案】B**
> **【解析】** 两峰中心间距 Δt_R 是热力学平衡的体现，完全取决于两物质在两相间分配系数的差异（即选择性）。动力学因素（扩散、传质、板数）只能影响色谱峰变窄或变宽，不能改变两峰的中心相对位置。

A01-13. 设某溶质在色谱柱上的容量因子（容量比）$k = 0.1$，则该溶质处于流动相中的质量百分数为（ ） 【容量因子】

- A. 9.1%
- B. 10.0%
- C. 50.0%
- D. 90.9%（约 91%）
- E. 99.0%

> **【答案】D**
> **【解析】** 溶质在流动相中的摩尔分数 $f_m = \frac{1}{1+k}$。当 $k = 0.1$ 时，$f_m = \frac{1}{1 + 0.1} = \frac{1}{1.1} \approx 90.91\%$。在固定相中的分数为 $f_s = \frac{k}{1+k} = 9.09\%$。

A01-14. 色谱定量分析中，要使两相邻对称色谱峰达到完全基线分离（99.7% 分离），分离度 R 必须达到（ ） 【分离度】

- A. 0.5
- B. 0.75
- C. 1.0
- D. 1.2
- E. 1.5

> **【答案】E**
> **【解析】** 当 $R = 1.0$ 时，两等高对称峰的分离程度约为 98%，两峰之间仍有少量重叠；只有当 $R \ge 1.5$ 时，重叠率小于 0.3%，达到完全基线分离（99.7%）。中国药典规定完全分离度通常为 1.5。

A01-15. 在长度为 1.0 m 的填充色谱柱上测得两组分分离度 $R_1 = 0.68$；在其他条件不变时，若要达到完全分离（$R_2 = 1.5$），色谱柱长至少应增加到（ ） 【柱长公式计算】

- A. 1.5 m
- B. 2.2 m
- C. 3.5 m
- D. 4.9 m（约 5.0 m）
- E. 9.0 m

> **【答案】D**
> **【解析】** 色谱柱理论板数 $n \propto L$，根据色谱基本分离方程式 $R \propto \sqrt{n} \propto \sqrt{L}$。因此：$\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 = \left(\frac{1.5}{0.68}\right)^2 \approx (2.206)^2 \approx 4.87\text{ m} \approx 5.0\text{ m}$。

A01-16. 能够同时综合评价色谱分离过程“热力学平衡因素”与“动力学扩散因素”的指标是（ ） 【核心概念】

- A. 调整保留时间 t'_R
- B. 分离度 R
- C. 相对保留值 r
- D. 理论塔板高度 H
- E. 半峰宽 $W_{1/2}$

> **【答案】B**
> **【解析】** 根据色谱分离度基本方程：$R = \frac{\sqrt{n}}{4} \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{k_2}{1+k_2}$。其中 $\sqrt{n}$ 为柱效（动力学项），$\frac{\alpha-1}{\alpha}$ 和 $\frac{k_2}{1+k_2}$ 为选择性与容量（热力学项）。分离度是唯一集两者于大成的总指标。

A01-17. 设物质 A 与 B 在色谱柱上的保留时间分别为 $t_{RA} = 16.40\text{ min}$、$t_{RB} = 17.63\text{ min}$，色谱峰底宽分别为 $W_A = 1.11\text{ min}$、$W_B = 1.21\text{ min}$，则该柱对两组分的分离度 R 为（ ） 【公式口算】

- A. 0.53
- B. 0.85
- C. 1.00
- D. 1.06
- E. 2.12

> **【答案】D**
> **【解析】** 代入分离度公式：$R = \frac{2(t_{RB} - t_{RA})}{W_A + W_B} = \frac{2 \times (17.63 - 16.40)}{1.11 + 1.21} = \frac{2 \times 1.23}{2.32} = \frac{2.46}{2.32} \approx 1.06$。

A01-18. 在气相色谱操作中，对色谱柱的分离效率和保留行为最为敏感、影响最显著的操作参数是（ ） 【操作条件】

- A. 柱温
- B. 载气种类
- C. 进样针规格
- D. 检测器池体积

> **【答案】A**
> **【解析】** 柱温是气相色谱最敏感的杠杆。柱温微小变化会指数级改变组分蒸汽压和分配系数 K，同时直接影响气相和液相扩散系数及传质阻力。柱温改变几度即可导致两峰重叠或颠倒。

A01-19. 在气液分配色谱中，下列操作中对溶质的“保留体积 V_R”几乎没有影响的是（ ） 【热力学陷阱】

- A. 改变载气流速 F_c
- B. 增加固定液涂覆量 V_s
- C. 提高柱温
- D. 更换不同极性的固定液品种

> **【答案】A**
> **【解析】** 保留体积公式为 $V_R = V_m + K V_s$，是纯热力学参数！流速 F_c 改变只会按比例缩短或延长保留时间（$t_R = V_R/F_c$），但通过柱子所需的载气总体积 V_R 恒定不变。

A01-20. 范第姆特（Van Deemter）方程 $H = A + B/u + C \cdot u$ 阐明的物理意义包括（ ）（多选） 【速率理论】 【多选题】

- A. 定义了色谱分配平衡常数 K
- B. 揭示了谱带展宽的动力学机制（涡流扩散、分子扩散与传质阻抗）
- C. 说明了载气线速度 u 对理论塔板高度 H 的定量影响
- D. 组分在两相中的分配比 k 的绝对大小
- E. 给出了最佳载气流速 $u_{opt} = \sqrt{B/C}$ 的实验选择依据

> **【答案】BCE**
> **【解析】** 范氏方程是色谱动力学速率理论的核心方程式：A 为涡流扩散项，B/u 为纵向分子扩散项，$C u$ 为传质阻抗项。方程揭示了谱带展宽机理（B），给出了 $H-u$ 双曲线（C），并指导推导出板高极小值对应的最佳线速（E）。

A01-21. 气相色谱中，评价固定液选择性高低的专属性指标是（ ） 【固定液选择】

- A. 理论塔板数 n
- B. 相对保留值 $r_{2,1}$（选择性因子 α）
- C. 死体积 V_0

- D. 理论板高 H

> **【答案】B**
> **【解析】** 固定液的选择性是指其区别两组分热力学分配性质的能力，定义为两组分调整保留值之比或分配常数之比：$r_{2,1} = t'{R2}/t'{R1} = K_2/K_1$。$r > 1$ 是两峰能分开的前提。

A01-22. 在气液色谱中，若其他色谱条件均保持不变，仅将固定液的涂覆量增加一倍，则样品的调整保留时间 t'_R 应（ ） 【保留时间计算】

- A. 保持不变
- B. 增加 50%
- C. 增加到原来的 2 倍（增加一倍）
- D. 缩短一半

> **【答案】C**
> **【解析】** 调整保留时间公式为 $t'_R = \frac{K \cdot V_s}{F_c}$。在分配系数 K 和载气流速 F_c 恒定前提下，调整保留时间严格正比于固定液体积 V_s。固定液量增加 1 倍，t'_R 相应增加 1 倍。

A01-23. 关于气相色谱操作条件的选择原则，下列叙述正确的是（ ） 【操作条件】

- A. TCD 检测器工作时，载气热导率应尽可能接近待测组分
- B. 在难分离物质对能够达到规定分离度的前提下，尽可能采用较低的柱温
- C. 汽化室温度越高越好，以确保瞬间完全汽化
- D. 检测室温度必须低于色谱柱温度，以防止检测元件受热老化

> **【答案】B**
> **【解析】** B正确：降低柱温可增大两组分分配系数差异，利于分离。A错误：TCD灵敏度取决于载气与组分热导率差值 $\Delta \lambda$，差值越大灵敏度越高；C错误：汽化温度过高易致受热分解；D错误：检测室温度必须高于柱温，以防流出的试样组分冷凝堵塞检测器。

A01-24. 使用热导池检测器（TCD）进行微量分析时，为获得最高检测灵敏度，应选用的载气是（ ） 【TCD载气选择】

- A. 氮气（N_2）
- B. 氢气（H_2）或氦气（He）
- C. 氩气（Ar）
- D. 甲烷（CH_4）

> **【答案】B**
> **【解析】** TCD 属于浓度型通用检测器，响应信号正比于组分与载气的热导率之差。常见有机蒸气的热导率极小（约 0.01~0.03），而 H_2 和 He 的热导率极大（约 0.17~0.18），差值最大，产生的温差和电阻变化最剧烈，灵敏度最高。

A01-25. 气相色谱中氢火焰离子化检测器（FID）相比热导检测器（TCD）的突出优势是（ ） 【检测器对比】

- A. 可以检测无机惰性气体和水
- B. 对有机含碳化合物灵敏度极高（比 TCD 高 10^3 倍），且基线噪声极低
- C. 属于通用型非破坏性检测器
- D. 不需要使用助燃气和载气

> **【答案】B**
> **【解析】** FID 是典型的质量型高灵敏专属检测器，专测含碳有机化合物，检出限达 10^{-12} g/s，灵敏度比 TCD 高 1000 倍。但它是破坏性检测器且对水、CO_2、无机惰性气体完全无响应（TCD 才能测无机气体）。

A01-26. 根据范第姆特方程式，当气相色谱载气流速极低（$u \to 0$）时，引起色谱峰展宽（理论板高 H 增大）的最主要因素是（ ） 【速率理论项】

- A. 涡流扩散项 A
- B. 纵向分子扩散项 B/u

- C. 固定相传质阻力项 $C_s u$
- D. 流动相传质阻力项 $C_m u$

> **【答案】B**
> **【解析】** 在范氏方程 $H = A + B/u + C u$ 中，当线速 u 极小时，传质阻力项 $C u \approx 0$；但纵向分子扩散项 B/u 反比于流速，由于组分在柱内停留时间极长，沿轴向自发扩散极其严重，导致 H 剧烈上升、峰形极度展宽。

A01-27. 在色谱定性分析中，在完全相同的色谱柱系统和操作条件下，未知物组分与已知对照品的下列哪项参数完全吻合，可初步推断两者为同一物质（ ） 【色谱定性】

- A. 色谱峰面积
- B. 保留时间 t_R（或相对保留值 r）
- C. 色谱半峰宽
- D. 理论塔板数

> **【答案】B**
> **【解析】** 色谱定性的核心依据是保留行为。在柱长、固定液配比、温度、流速完全一致的前提下，特定物质的保留时间 t_R 或与内标的相对保留值 r 是其特征常数。

A01-28. 在非极性固定液的气液色谱柱上分离同系物非极性化合物，其流出色谱柱的先后顺序主要取决于（ ） 【出峰顺序】

- A. 各组分偶极矩的大小
- B. 各组分沸点的高低（沸点低者先出峰，沸点高者后出峰）
- C. 各组分分子的紫外吸收系数
- D. 载气流动时的扩散系数

> **【答案】B**
> **【解析】** 非极性固定液（如阿皮松、聚二甲基硅氧烷 SE-30）与非极性溶质之间主要为色散力作

> 用。色散力大小主要由溶质分子量和沸点决定，各组分基本按沸点由低到高的顺序流出。

A01-29. 毛细管气相色谱柱（开管柱）相比常规填充色谱柱的最突出结构优势在于（ ）

【毛细管色谱】

- A. 允许的进样量大 100 倍
- B. 柱内无填料颗粒阻碍，渗透性极佳，柱长可达数十米且总理论板数极高（达 10^5）
- C. 柱制作成本极低，不需要精密温控
- D. 完全不需要任何载气驱动

> **【答案】B**
> **【解析】** 开管毛细管柱中心中空（固定液涂在管内壁），无颗粒填料涡流扩散（$A=0$），气阻极小，因此柱长可做成 30~60 米以上，总柱效可达 $10^5 \sim 10^6$ 塔板，具有超强的复杂多组分分离能力。

A01-30. 电子捕获检测器（ECD）是一种高选择性检测器，对下列哪类化合物具有极其敏锐的响应（ ）

【ECD检测器】

- A. 饱和烷烃及环烷烃
- B. 含有强电负性基团的化合物（如有机氯农药、卤代烃、硝基芳烃）
- C. 高纯度惰性无机气体
- D. 纯水及强酸强碱溶液

> **【答案】B**
> **【解析】** ECD 以放射源（^{63}Ni）电离载气产生热电子。含强电负性元素（卤素 F/Cl/Br/I、硝基、共轭羰基等）的电负性分子极易捕获热电子形成负离子，导致基流急剧下降，因此对有机氯农药等具有飞克（10^{-15} g）级超高灵敏度。

Unit A02：高效液相色谱、平面色谱与毛细管电泳

> **考纲考点范围**：考纲第 16、17、18 章 · 反相/正相HPLC、梯度洗脱、色谱柱与检测器、TLC比移值、毛细管电泳理论（共 20 道核心选择题，题解合一）

A02-01. 用凝胶色谱（空间排阻色谱/凝胶渗透色谱）分离混合蛋白质，最先流出色谱柱的应是（ ） 【空间排阻色谱】

- A. 核糖核酸酶（$M_r: 13,700$）
- B. 胰凝乳蛋白酶（$M_r: 25,000$）
- C. 血清白蛋白（$M_r: 68,000$）
- D. 脲酶（$M_r: 480,000$）
- E. 氯化钾小分子（KCl）

> **【答案】D**
> **【解析】** 空间排阻色谱基于分子筛机制，“大的先出、小的后出”。分子量极大（脲酶 $M_r = 480,000$）的分子完全被排阻在凝胶多孔微粒之外，仅走外水体积路径最先流出；小分子深入凝胶微孔内部，滞留时间最长最后流出。

A02-02. 测定聚苯乙烯高分子合成材料的平均分子量及其分子量多分散性分布，最适宜采用的色谱法是（ ） 【方法选择】

- A. 离子交换色谱法
- B. 空间排阻色谱法（凝胶渗透色谱 GPC）
- C. 液固吸附色谱法
- D. 气液分配色谱法

> **【答案】B**
> **【解析】** 凝胶渗透色谱（GPC，以有机溶剂为流动相的排阻色谱）是国际公认测定合成高分子聚

> 合物（如聚苯乙烯、聚乙二醇）平均分子量（数均、重均）及其分布曲线的权威标准方法。

A02-03. 现代高效液相色谱（RP-HPLC）中应用最为广泛、市场占有率超过 80% 的非极性化学键合固定相是（ ） 【反相色谱】

- A. 纯硅胶颗粒（未经化学修饰）
- B. 十八烷基硅烷键合硅胶（ODS / C18）
- C. 丙基氨基键合相（-NH_2 氨基柱）
- D. 氰丙基键合相（-CN 氰基柱）

> **【答案】B**
> **【解析】** 反相色谱采用非极性固定相和极性流动相。十八烷基硅烷（ODS 或称 C18）具有疏水长碳链，化学性质均一稳定、柱效极高、重现性优良，是反相色谱中绝对王牌固定相。

A02-04. 在反相高效液相色谱（RP-HPLC，C18柱）中，若某药物组分的保留时间过长，为了加快其洗脱出峰，应采取的措施是（ ） 【洗脱强度】

- A. 提高流动相中水的比例
- B. 增大流动相中有机溶剂（甲醇或乙腈）的比例
- C. 降低色谱柱的工作温度
- D. 加入无机盐以增加流动相离子强度

> **【答案】B**
> **【解析】** 在反相色谱中，“水是弱洗脱溶剂，有机相是强洗脱溶剂”。溶剂极性越低，洗脱强度越强。增大甲醇或乙腈等有机相比例，降低了流动相极性，使强疏水性物质在流动相中溶解度增大，容量因子 k 减小，保留时间显著缩短。

A02-05. 液相色谱中“正相分配色谱”与“反相分配色谱”的根本区别在于（ ） 【正相vs反相】

- A. 正相固定相极性大于流动相，反相固定相极性小于流动相

- B. 正相只能分析无机盐，反相只能分析脂溶性药物
- C. 正相色谱耐受压力高，反相色谱耐受压力低
- D. 正相只能采用等度洗脱，反相只能采用梯度洗脱

> **【答案】A**
> **【解析】** 以固定相和流动相的相对极性划分：正相色谱（NP-HPLC）为“固定相极性强于流动相”，极性弱的组分先出峰；反相色谱（RP-HPLC）为“固定相极性弱于流动相”，极性强的极性分子先出峰、非极性分子后出峰。

A02-06. 在以硅胶为固定相的薄层色谱（TLC）中，增大展开剂的极性对组分比移值（R_f）的影响是（ ） 【薄层色谱】

- A. 展开剂极性越大，对溶质的洗脱竞争能力越强，R_f 越大
- B. 展开剂极性越大，R_f 越小
- C. 展开剂极性改变不影响任何组分的 R_f 值
- D. 展开剂极性增大只会使原点斑点拖尾，对位置无影响

> **【答案】A**
> **【解析】** 硅胶表面密布极性硅羟基（正相吸附）。展开剂极性越大，与硅羟基竞争吸附能力越强（洗脱力增大），溶质被强烈解吸附随流动相快速上行，因此比移值 R_f 增大。

A02-07. 薄层色谱展开完成后，对于分子结构中无共轭双键、无紫外吸收且无颜色的药物斑点，最通用的定位检视方法是（ ） 【TLC检视】

- A. 置于 254 nm 紫外分析灯下直接观察荧光猝灭
- B. 喷洒专属性显色试剂（如茚三酮试液、硫酸-乙醇溶液）后加热显色
- C. 使用可见光透射灯直接肉眼检视
- D. 采用放射自显影法检测

> **【答案】B**
> **【解析】** 无共轭体系的药物分子在紫外光下无吸收也无荧光。必须利用化学显色法：如氨基酸用

茚三酮反应呈紫红色，甾体类或糖类用 10% 硫酸-乙醇试液喷雾后在 105°C 烘烤炭化呈色。

A02-08. 经典纸色谱法中，组分实现相互分离的主要机制属于（ ） 【纸色谱原理】

- A. 以滤纸纤维结合水为固定相、有机溶剂为流动相的液-液分配平衡
- B. 纸纤维素多孔网络对不同分子的机械分子筛排阻
- C. 无机载体对极性分子的不可逆离子交换
- D. 高温下的气-固动态吸附与解吸

【答案】A
【解析】 滤纸纤维素羟基强力结合约 20% 的水分，这部分结合水充当固定液；水饱和的有机溶剂作为展开剂爬行流动，组分基于水-有机相两相分配系数的差异而实现分离。

A02-09. 在未涂层石英毛细管电泳（CE）中，当缓冲液 $\text{pH} > 3$ 时，电渗流（EOF）的运动方向为（ ） 【毛细管电泳】

- A. 从正极流向负极（朝向阴极）
- B. 从负极流向正极（朝向阳极）
- C. 完全静止不发生宏观流动
- D. 取决于样品分子的正负电荷属性

【答案】A
【解析】 未涂层熔融石英管内壁解离出带负电荷的硅羟基（SiO^-），紧靠管壁的溶液形成带正电的水化阳离子扩散双电层。在外加电场作用下，阳离子水化层受阴极吸引朝负极运动，带动全管溶液整体朝阴极奔流，故 EOF 方向为正极 $\to$ 负极。

A02-10. 毛细管电泳的分离效能极高，理论板数可高达数十万甚至上百万，其动力学根本原因在于（ ） 【CE超高柱效】

- A. 色谱管柱极粗，进样量极其微小

- B. 采用电渗流驱动的平截面"塞状流（Plug flow）"，完全消除了压力驱动流型的抛物线展宽
- C. 管内填充了超细粒径的微孔填料
- D. 使用的操作电压极低以抑制分子扩散

> **【答案】B**
> **【解析】** 常规压力驱动的 HPLC 流体由于管壁摩擦阻力呈现"中间快、两头慢"的抛物线层流，造成显著的轴向谱带展宽；毛细管电泳由管壁电双层推动，整体呈均匀平截面塞状流（Plug flow），展宽极小，理论板数轻易突破几十万。

A02-11. 胶束电动毛细管色谱（MEKC）相比普通毛细管区带电泳（CZE）最重要的突破在于（） 【MEKC模式】

- A. 能够高效分离中性、不带电荷的疏水性有机溶质分子
- B. 分析速度提高 100 倍且无需使用电泳仪电源
- C. 不需要使用任何水相缓冲盐体系
- D. 专门用于无机阴阳离子的快速检定

> **【答案】A**
> **【解析】** CZE 仅能根据质荷比分离带电荷离子，中性分子速度与电渗流一致同速流出无法分离。MEKC 在缓冲液中加入临界胶束浓度以上的表面活性剂（如 SDS）形成胶束伪固定相，中性分子依据在胶束与水相间的分配系数差异实现分离。

A02-12. 高效液相色谱仪的高压恒流输液泵必须满足的核心技术指标是（） 【HPLC硬件】

- A. 耐高压（可承受 30~45 MPa）且输出流量平稳、无脉动、精度高
- B. 泵体体积必须庞大以便装填更多润滑油
- C. 能够自动将流动相加热至沸点
- D. 可以直接输送未经脱气和过滤的浑浊流动相

【答案】A

【解析】 HPLC 填料颗粒细小（3~5 μm），流动相柱阻力巨大，输液泵必须耐受超高压；同时流量的任何微小脉动都会直接转化为检测器基线噪声，导致检测灵敏度和峰面积重现性恶化。

A02-13. 高效液相色谱中采用“梯度洗脱（Gradient Elution）”的主要目的是（ ） 【梯度洗脱】

- A. 连续提高流动相洗脱强度，缩短强保留组分的保留时间，改善峰形并提高检测灵敏度
- B. 延长色谱柱的使用寿命
- C. 避免使用紫外吸收检测器
- D. 显著降低柱内工作压力

【答案】A

【解析】 对于极性跨度极大的复杂混合物，等度洗脱会出现“前出组分挤成一团、后出组分严重拖尾变扁甚至出不来”的普通色谱通病。梯度洗脱在分析过程中不断提高洗脱强度，使所有峰在适宜时间内以窄而尖锐的峰形洗脱出来。

A02-14. 高效液相色谱紫外-可见吸收检测器（UV-Vis）在实际使用中的重大限制条件是（ ） 【检测器限制】

- A. 选定的检测波长必须大于流动相溶剂本身的“截止波长”
- B. 完全不能用于反相色谱体系
- C. 不能用于含有机溶剂的流动相
- D. 对所有芳香族化合物均无响应

【答案】A

【解析】 有机溶剂本身在深紫外区存在强烈的末端吸收（截止波长，如甲醇约 205 nm，乙腈约 190 nm，丙酮高达 330 nm）。若检测波长低于溶剂截止波长，光束被流动相全盘吸收，检测器饱和无法工作。

A02-15. 示差折光检测器（RID）的突出应用特点是（ ） 【示差折光检测器】

- A. 属于通用型浓度检测器，但灵敏度偏低，且绝对不能用于梯度洗脱
- B. 属于高灵敏度质量型检测器，适合梯度洗脱
- C. 专用于检测具有芳香共轭生色团的化合物
- D. 完全不受环境温度波动的干扰

> **【答案】A**
> **【解析】** RID 测定流出液折射率与参比溶剂折射率的微小差异，几乎对所有物质均有响应（测糖类、聚合物通用）。但灵敏度低，对温度极其敏感；梯度洗脱中流动相比例改变导致折射率剧变，基线会疯狂漂移，故绝不能用于梯度洗脱。

A02-16. 在反相色谱法中，若以甲醇-水为流动相，增加甲醇的比例，组分的容量因子 k 与保留时间 t_R 的变化规律为（ ） 【2021天医真题】

- A. k 与 t_R 增大
- B. k 与 t_R 减小
- C. k 与 t_R 保持不变
- D. k 增大，t_R 减小

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2021天医真题原题】在反相色谱体系中，水为强极性弱洗脱剂，甲醇为有机强洗脱剂。增加甲醇比例降低了流动相极性，洗脱能力大幅增强，溶质在固定相中的分配时间缩短，故容量因子 k 与保留时间 t_R 均减小。

A02-17. 高效液相色谱法（HPLC）中，属于通用型检测器的是（ ） 【2020天医真题】

- A. 紫外检测器（VWD）
- B. 荧光检测器（FLD）
- C. 蒸发光散射检测器（ELSD）
- D. 二极管阵列检测器（DAD）

【答案】C

【解析】 【2020天医真题原题】紫外（A）、二极管阵列（D）要求生色团；荧光（B）要求共轭荧光团，均属专属型检测器。蒸发光散射检测器（ELSD）将流出液雾化蒸发后测定不挥发溶质颗粒的光散射，只要挥发性低于流动相即可检出（如糖类、皂苷），属于通用型检测器。

A02-18. 在高效液相色谱法定量分析中，与被测组分含量成直接正比的是（ ） 【2018天医真题】

- A. 色谱峰保留时间 t_R
- B. 色谱峰高或色谱峰面积
- C. 相对保留值 r
- D. 理论塔板数 n

【答案】B

【解析】 【2018天医真题原题】保留时间 t_R 和相对保留值 r 是热力学定性参数；理论板数 n 是柱效动力学参数；检测器的输出电信号大小（峰高 h）及时间积分（峰面积 A）在定量线性范围内严格正比于流出色谱柱的组分质量或浓度。

A02-19. 在正相吸附色谱（硅胶柱）中，分离苯（弱极性）、苯甲醇（中极性）和对苯二甲酸（强极性）混合物，流出色谱柱的先后顺序是（ ） 【出峰顺序】

- A. 对苯二甲酸 $\to$ 苯甲醇 $\to$ 苯
- B. 苯甲醇 $\to$ 苯 $\to$ 对苯二甲酸
- C. 苯 $\to$ 苯甲醇 $\to$ 对苯二甲酸
- D. 三者同时流出

【答案】C

【解析】 正相色谱基于“极性相近相吸附”。固定相硅胶极性极强，极性越弱的组分（苯）与固定相作用力越小，最先流出；极性越强（羧酸）与硅羟基结合越牢，后流出。

A02-20. 中国药典规定，在反相液相色谱中评价分离度时，除另有规定外，待测物质对之间的分离度（R）应不低于（ ） 【色谱效能】

- A. 0.5
- B. 1.0
- C. 1.5
- D. 2.0

> **【答案】C**
> **【解析】** 中国药典在“色谱系统适用性试验”中明确规定：定性或定量分析时，相邻两峰的分离度 R 原则上应大于 1.5（$R \ge 1.5$ 视为基线完全分离），以消除相邻峰重叠对积分带来的系统误差。

Unit A03：光学分析导论与紫外-可见分光光度法

> **考纲考点范围**：考纲第 7、8 章 · 光学基础、朗伯-比尔定律、电子跃迁类型、吸收带、仪器结构与光度测定法（共 18 道核心选择题，题解合一）

A03-01. 紫外-可见分光光度计测量时，在 $200 \sim 350\text{ nm}$ 紫外波长区域，吸收池（比色皿）材质必须选用（ ） 【仪器材质】

- A. 普通硅酸盐光学玻璃
- B. 石英玻璃（透紫外光）
- C. 有机聚苯乙烯塑料
- D. 耐酸陶瓷透明片

> **【答案】B**
> **【解析】** 普通光学玻璃含有大量硅酸盐和金属氧化物，在波长低于 350 nm 的紫外区域有极强吸收（产生光截止）。只有高纯熔融石英玻璃在 200 nm 以上紫外区高度透明，故紫外区必选石英比色皿；可见光区（$350 \sim 800\text{ nm}$）才可用玻璃皿。

A03-02. 某一有色物质溶液符合朗伯-比尔定律，当浓度为 C 时测得透光率为 $T = 16\%$。若将该溶液浓度稀释为原来的 $1/2$（光程不变），则测得透光率变为（ ） 【比尔定律计算】

- A. 8%
- B. 32%
- C. 40%
- D. 64%

> **【答案】C**
> **【解析】** 根据朗伯-比尔定律 $A = -\lg T = \varepsilon b C$。原始吸光度 $A_1 = -\lg 0.16 = -\lg

(0.4^2) = -2 \lg 0.4 \approx 0.796 \approx 0.8$。稀释一半后，$C_2 = C_1/2$，故 $A_2 = A_1/2 = 0.4$。新透光率 $T_2 = 10^{-0.4} = 0.398 \approx 40\%$。

A03-03. 某纯化合物溶液符合朗伯-比尔定律，当将其加水稀释后，测定其紫外-可见吸收光谱，曲线发生的变化是（ ） 【吸收光谱特征】

- A. 吸收峰波长发生显著红移
- B. 吸收峰波长发生显著蓝移
- C. 最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 保持不变，峰位吸光度降低
- D. 摩尔吸光系数 ε 呈线性下降

【答案】C
【解析】 最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 和摩尔吸光系数 ε 是化合物固有特征分子物理常数，不随浓度改变；稀释只改变吸光度 $A = \varepsilon b c$ 的大小，峰形状和峰位不变。

A03-04. 在含有共轭生色团的有机化合物分子中引入助色团（如 $-\text{OH}, -\text{NH}_2, -\text{OCH}_3$）后，紫外吸收光谱通常会发生的特征改变是（ ） 【助色团效应】

- A. 吸收波长红移（移向长波长）且摩尔吸光系数增大（增色效应）
- B. 吸收波长蓝移且吸光度降低（减色效应）
- C. 仅峰高降低，波长完全不动
- D. 吸收光谱全部消失变成透明

【答案】A
【解析】 助色团含有孤对电子 n。其孤对电子与生色团 π 电子体系发生 $p-\pi$ 共轭，共轭体系扩大导致能级差 ΔE 变小，跃迁波长红移（长波位移）；跃迁几率增大导致 $\varepsilon_{\max}$ 升高（增色效应）。

A03-05. 苯甲醛分子中羰基的 $n \to \pi^*$ 跃迁吸收带（R带），在极性溶剂（水或乙醇）中相比在非极性溶剂（正己烷）中测定，吸收峰位将发生（ ） 【溶剂效应】

- A. 显著红移（向长波移动）
- B. 显著蓝移（向短波移动）
- C. 吸光系数增大 10 倍
- D. 完全不发生任何改变

> **【答案】B**
> **【解析】** 对于 $n \to \pi^$ *跃迁，基态时氧原子上的未共用孤对电子与极性溶剂形成强氢键，基态能级被大幅稳定下拉；而激发态 $\pi^$* 反键轨道极性较小，受氢键稳定作用弱。结果使跃迁能级间距增大，吸收波长移向短波方向（蓝移/紫移）。

A03-06. 在紫外-可见分光光度分析中，导致偏离朗伯-比尔定律（标准曲线发生弯曲）的物理与化学原因包括（ ）（多选） 【偏离比尔定律】【多选题】

- A. 单色器分光不纯，入射光含有非吸收性非单色光
- B. 溶液介质浑浊，胶体微粒产生强烈的丁达尔散射
- C. 待测溶质随浓度变化发生解离、缔合、水解或互变异构等化学平衡移动
- D. 测定是在最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 处进行的
- E. 比色皿吸收池厚度 b 制造精密均匀

> **【答案】ABC**
> **【解析】** 偏离比尔定律两大根源：①物理因素：非单色光（A）、杂散光、微粒散射（B）；②化学因素：高浓度（$>0.01\text{ mol/L}$）质点静电库仑力相互作用改变 ε，以及解离/缔合化学转化（C）。在 $\lambda_{\max}$ 测量恰好是减小偏离的最佳手段。

A03-07. 紫外-可见双波长分光光度计相比单波长光度计最突出的应用优势在于（ ） 【双波长分光】

- A. 能够极其有效地消除浑浊生物试样或共存干扰组分的非特异性背景吸收

- B. 测定波长范围自动扩大到远红外区
- C. 仪器完全不需要任何光学单色器
- D. 测定时完全不需要使用光源灯

> **【答案】A**
> **【解析】** 双波长光度计使用两束不同波长的单色光（测定波长 λ_1 与参比波长 λ_2）轮流照射同一吸收池，利用 $\Delta A = A_{\lambda 1} - A_{\lambda 2}$ 进行定量，背景吸收和浑浊散射在两波长处近似相等而相互抵消。

A03-08. 高浓度待测样品测定时采用的“示差分光光度法”，与普通分光光度法最核心的区别在于（ ） 【示差分光光度法】

- A. 采用浓度略低于待测液的已知标准溶液作为调零参比溶液，以大幅降低读数光度误差
- B. 使用的仪器光学单色器完全不同
- C. 测定过程完全不遵循朗伯-比尔定律
- D. 仅适用于测定纯水溶液中的无色离子

> **【答案】A**
> **【解析】** 普通光度法用溶剂空白调零，测定高浓度试样时透光率极低（$T < 10\%$），落入光电倍增管读数高误差区。示差法以略低浓度的标液调零（$T=100\%$），将读数区间拉伸回最灵敏的 $20\% \sim 80\%$ 范围。

A03-09. 紫外-可见分光光度法定性及定量测定时，测定波长通常首选（ ） 【波长选择】

- A. 吸收谷波长 $\lambda_{\min}$
- B. 最大吸收峰波长 $\lambda_{\max}$
- C. 深紫外末端 200 nm
- D. 任意可见光波长

> **【答案】B**
> **【解析】** 选 $\lambda_{\max}$ 具有双重优势：①吸光系数 ε 最大，检测灵敏度最

> 高；②在吸收峰顶端附近，曲线平缓（$\text{d}A/\text{d}\lambda \approx 0$），单色器狭缝输出波长微小波动引起的吸光度变化最小，偏离比尔定律最小。

A03-10. 光谱分析中，根据普朗克公式 $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = hc\tilde{\nu}$，光量子能量与辐射参数的关系表述正确的是（ ） 【电磁辐射】

- A. 光量子能量正比于波长 λ
- B. 光量子能量正比于辐射频率 ν 和波数 $\tilde{\nu}$，反比于波长 λ
- C. 光量子能量与频率完全无关
- D. 波数越大，光量子能量越小

> **【答案】B**
> **【解析】** 能量 E 与频率 ν 和波数 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ 严格成正比，与波长 λ 成反比。频率越高、波长越短（如 X 射线、紫外光），光子能量越大；波长越长（如红外光、微波），光子能量越小。

A03-11. 在有机分子价电子的各类跃迁类型中，产生吸收带波长最长、跃迁所需激发能最低的是（ ） 【电子跃迁】

- A. $\sigma \to \sigma^*$ 跃迁
- B. $n \to \sigma^*$ 跃迁
- C. $\pi \to \pi^*$ 跃迁
- D. $n \to \pi^*$ 跃迁

> **【答案】D**
> **【解析】** 能级间隔顺序为：$\Delta E(\sigma \to \sigma^) > *Delta E(n \to \sigma*^) > \Delta E(\pi \to \pi^) > *Delta E(n \to \pi*^)$。由于能量与波长成反比，跃迁能最低的 $n \to \pi^*$ 所对应的吸收波长最长，常出现在近紫外或可见光区（$270 \sim 350\text{ nm}$）。

A03-12. 紫外吸收光谱中，由共轭双键系统（如共轭二烯、α,β-不饱和酮）的 $\pi \to \pi^*$ 跃迁产生的强吸收带称为（ ） 【吸收带分类】

- A. K 吸收带（Conjugated Band）
- B. R 吸收带（Radical Band）
- C. B 吸收带（Benzenoid Band）
- D. E 吸收带（Ethylenic Band）

> **【答案】A**
> **【解析】** K 带源于德语 Konjugierte（共轭），是由共轭 π 电子系统的 $\pi \to \pi^$ *强跃迁产生，特征是吸收强度极高（$\varepsilon > 10^4$）。R 带由孤立杂原子羰基 $n \to \pi^$ 产生*（弱吸收，$\varepsilon < 100$）；B 带和 E 带为芳香苯环特征带。

A03-13. 比色测定时，若试剂（显色剂）本身在测定波长处有明显吸收，而试样基底中其他共存成分无色无吸收，调零参比溶液应选用（ ） 【参比溶液】

- A. 纯溶剂（水）
- B. 试剂空白溶液（显色剂+溶剂，不加试样）
- C. 试样空白溶液（试样+溶剂，不加显色剂）
- D. 褪色参比溶液

> **【答案】B**
> **【解析】** 参比溶液选择黄金法则：谁产生非测定性干扰吸收，参比中就放谁以抵消。显色剂本身吸收强，故参比溶液必须加入同等量的显色剂和辅助试剂，仅扣除待测物，即试剂空白溶液。

A03-14. 紫外-可见吸光度测量中，为使仪器透光率读数误差引起的测定浓度相对误差最小，最佳读数吸光度范围通常为（ ） 【光度误差】

- A. $0.001 \sim 0.05$
- B. $0.2 \sim 0.8$（透光率 T 约在 $15\% \sim 65\%$）
- C. $1.5 \sim 3.0$
- D. > 3.0

【答案】B

【解析】 光度误差公式推导表明，相对误差对 T 求导极小值点在 $T = 36.8\%$（对应吸光度 $A = 0.434$）。为保证分析误差控制在最小允许范围内，吸光度读数应落在 $0.2 \sim 0.8$（或宽限至 $0.1 \sim 1.0$）区间。

A03-15. 在紫外-可见分光光度计中，直接影响单色光纯度与分辨率的核心部件参数是（ ）

【2018天医真题】

- A. 光栅线数
- B. 棱镜色散率
- C. 单色器狭缝宽度（Slit Width）
- D. 准直镜焦距

【答案】C

【解析】 【2018天医真题原题】单色器出射狭缝直接限制了照射到样品的通带光谱宽度（光谱带宽）。狭缝越窄，单色光纯度越高、分辨率越高；狭缝过宽会导致非单色光掺杂，降低分辨率并加剧偏离比尔定律。

A03-16. 下列化合物分子中，既能产生 $n \to \pi^*$ 跃迁又能产生 $\pi \to \pi^*$ 跃迁的是（ ）

【2018天医真题】

- A. 甲苯（$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$）
- B. 苯乙烯（$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH=CH}_2$）
- C. 苯酚（$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$）
- D. 丙酮（CH_3COCH_3）

【答案】D

【解析】 【2018天医真题原题】分子要同时具有 $n \to \pi^*$ 和 $\pi \to \pi^*$ 跃迁，必须同时具备含未共用电子对杂原子（n 电子）与双键不饱和系（π 轨道）。丙酮含有羰基 C=O，氧原子提供孤电子对，羰基双键提供 π 和 π^* 轨道，两者兼具。

A03-17. 测得某有色化合物溶液的透光率为 T。若将该溶液加溶剂稀释至原来的 3 倍（吸收池厚度不变），则测得透光率变为（ ） 【2018天医真题】

- A. $3T$
- B. $T/3$
- C. $\sqrt[3]{T}$
- D. T^3

> **【答案】C**
> **【解析】** 【2018天医真题原题】根据比尔定律 $A = -\lg T = K \cdot C \implies T = 10^{-K \cdot C}$。稀释 3 倍后浓度变为 $C' = C/3$，新吸光度 $A' = A/3$。因此 $-\lg T' = -\frac{1}{3}\lg T = -\lg (T^{1/3}) \implies T' = T^{1/3} = \sqrt[3]{T}$。

A03-18. 苯在近紫外区 $230 \sim 270\text{ nm}$（中心在 254 nm）处表现出一组具有精细多重指状峰的特征吸收带，该吸收带被称为（ ） 【苯环特征带】

- A. K 吸收带
- B. B 吸收带（苯型吸收带）
- C. R 吸收带
- D. 电荷转移吸收带

> **【答案】B**
> **【解析】** B 吸收带（Benzenoid band）是芳香族化合物的骨架特征谱带，源于苯环闭合共轭 π 电子由于振动转动偶合激发的禁阻跃迁。在非极性溶剂中清晰呈现具有 4~6 个锐利锯齿的指状多重精细结构。

Unit A04：分子荧光、红外吸收光谱与原子吸收光谱

> **考纲考点范围**：考纲第 9、10、11 章 · 荧光激发/发射、斯托克斯位移、红外振动自由度、特征频率区与指纹区、AAS锐线光源与原子化（共 28 道核心选择题，题解合一）

A04-01. 在化合物中红外吸收光谱中，用于确定分子官能团类别的“特征频率区（官能团区）”波长范围通常是指（ ） 【红外分区】

- A. $4000 \sim 1330\text{ cm}^{-1}$
- B. $1330 \sim 400\text{ cm}^{-1}$
- C. $400 \sim 100\text{ cm}^{-1}$
- D. $12500 \sim 4000\text{ cm}^{-1}$

> **【答案】A**
> **【解析】** 中红外光区分为两大区域：①$4000 \sim 1330\text{ cm}^{-1}$ 为官能团特征频率区，主要是 X-H（O-H, N-H, C-H）和双键、三键的伸缩振动，峰位专属性极强；②$1330 \sim 400\text{ cm}^{-1}$ 为指纹区，受整个分子骨架振动影响。

A04-02. 分子发生振动跃迁并产生红外吸收光谱，必须同时满足的双重条件是（ ） 【红外活性】

- A. 辐射光子能量等于分子的振动能级差，且振动过程必须伴随分子瞬时偶极矩的改变（$\Delta \mu \ne 0$）
- B. 分子必须具有中心对称性结构
- C. 分子中必须含有高度共轭的生色团
- D. 吸收池必须在可见光激发下发光

> **【答案】A**
> **【解析】** 产生红外吸收的物理双条件：①能量匹配条件：$\Delta E = h\nu$；②红外活性选择定

则：分子在振动过程中必须产生电偶极矩的相对位移变化（$\text{d}\mu/\text{d}x \ne 0$），只有这样才能与入射红外光电磁场的交变电场发生能量耦合交换。

A04-03. 高度对称的同核双原子分子（如 $\text{N}_2, \text{O}_2, \text{H}_2$）在红外光谱中完全不出现任何基频吸收峰，其根本原因在于（ ） 【红外非活性】

- A. 分子振动能级差过小，红外光子能量不足
- B. 分子在振动伸缩过程中没有净瞬时偶极矩的改变（$\Delta \mu = 0$，红外非活性）
- C. 气体分子浓度过稀且易被探测器吸收
- D. 此类分子只能产生转动跃迁

【答案】B
【解析】 同核双原子分子（N_2, O_2）为非极性对称分子，在沿键轴对称伸缩振动时，两端电荷分布始终保持对称，偶极矩始终为零（$\Delta \mu = 0$）。因此无法吸收红外光子，属于红外非活性（但属于拉曼活性）。

A04-04. 水分子（H_2O）属于非线性分子，其理论上的基本振动自由度（基频吸收峰数目）为（ ） 【振动自由度计算】

- A. $3N - 5 = 4$
- B. $3N - 6 = 3$（对称伸缩、不对称伸缩、剪式弯曲）
- C. 6
- D. 9

【答案】B
【解析】 含 N 个原子的分子总自由度为 $3N$。非线性分子平动自由度 3、转动自由度 3，故振动自由度为 $3N - 6$。水分子 $N = 3$，基本振动数 $= 3 \times 3 - 6 = 3$（线性分子则为 $3N - 5$）。

A04-05. 羰基化合物（如羧酸、酯、醛、酮）在红外光谱中最具代表性、吸收峰强极高且峰形尖锐的特征伸缩振动（$\nu_{\text{C=O}}$）吸收峰位于（ ） 【红外特征峰】

- A. 3600 cm^{-1} 附近
- B. 1700 cm^{-1} 附近（$1650 \sim 1750\text{ cm}^{-1}$）
- C. 1100 cm^{-1} 附近
- D. 700 cm^{-1} 附近

> **【答案】B**
> **【解析】** 羰基 C=O 是极性极强的不饱和双键，偶极矩变化极大，红外吸收强度极强。各类羰基特征峰恒定落在 1700 cm^{-1} 左右（脂肪酮约 1715、酯类约 1735、酰胺约 1680），是药物红外光谱解析的第一特征标志。

A04-06. 红外光谱中，在羰基碳的邻位引入吸电子诱导效应基团（-I 效应，如卤素原子），对羰基伸缩振动频率的影响是（ ） 【电子效应】

- A. 移向高波数方向（频率升高）
- B. 移向低波数方向（频率降低）
- C. 吸收峰强度急剧衰减为零
- D. 没有任何位移变化

> **【答案】A**
> **【解析】** 强吸电子基团通过 σ 键拉走电子，减少了氧负离子的极化倾向，使 C=O 双键电子云更加集中致密，化学键力常数 k 增大。根据简谐振动公式 $\nu \propto \sqrt{k/\mu}$，力常数增大导致振动频率升高（高波数位移）。

A04-07. 红外光谱中，当羰基与双键或苯环发生共轭体系（+C 效应）时，受共轭离域化影响，羰基的吸收峰通常会（ ） 【共轭效应】

- A. 移向低波数方向（力常数减小，吸收频率下降约 $20 \sim 40\text{ cm}^{-1}$）
- B. 移向高波数方向
- C. 分裂为三对互相对称的双峰
- D. 转变为无吸收带

【答案】A

【解析】 共轭效应促使 π 电子离域分散到整个共轭体系中，使部分双键特性转变为单键特性（键级下降），化学键力常数 k 减小，因此羰基吸收峰明显移向低波数（红移）。例如丙酮在 1715，苯乙酮共轭后降至 1685。

A04-08. 现代傅里叶变换红外光谱仪（FT-IR）相比传统色散型红外光谱仪，其最核心的光学调制部件是（ ） 【FT-IR仪器】

- A. 高刻线透射光栅
- B. 石英色散棱镜
- C. 迈克尔逊干涉仪（Michelson Interferometer）
- D. 空心阴极放电灯

【答案】C

【解析】 FT-IR 彻底摒弃了狭缝色散元件，核心是迈克尔逊干涉仪（由分束器、动镜、定镜构成）。干涉仪将光源连续红外光调制为包含全波长信息的干涉图，经样品吸收后，通过计算机进行快速傅里叶数学反变换得到红外光谱图。

A04-09. 固体原料药试样进行常规中红外透射吸收光谱测定时，最经典适用的压片制样技术是（ ） 【红外制样】

- A. 纯样品粉末直接高压冷压
- B. 溴化钾（KBr）粉末充分干燥后研磨均匀压片法
- C. 溶于纯蒸馏水后置于水吸收池
- D. 用硅油调和后涂敷于玻璃板

【答案】B

【解析】 干燥的碱金属卤化物（KBr）在中红外区（$4000 \sim 400\text{ cm}^{-1}$）无任何吸收峰且在压力下易塑性变形流动形成透明薄片。将 1~2 mg 试样与 100~200 mg 干燥 KBr 研磨压片是药典法定红外鉴别制样法。

A04-10. 在常规红外光谱分析中，绝对严禁将水溶液样品直接注入常规样品池测定，其核心原因在于（ ） 【红外样品禁忌】

- A. 水在空气中容易挥发
- B. 水在整个中红外区有极强的宽谱吸收覆盖药物峰，且会迅速潮解溶蚀盐类光学窗片（如 NaCl, KBr）
- C. 水会产生强烈的激光拉曼散射
- D. 水分子容易吸收紫外光

> **【答案】B**
> **【解析】** 水分子存在强大的缔合氢键，在 3400 和 1640 附近有极大极宽的强吸收带，足以吞没药物指纹信号；更致命的是红外窗片多为吸水易溶的碱金属卤化物单晶（如 NaCl, KBr），遇水即刻溶蚀报废。

A04-11. 从量子分子能级跃迁过程分析，分子产生“荧光（Fluorescence）”辐射的过程属于（ ） 【荧光机制】

- A. 处于激发单重态最低振动能级（S_1）的分子，向基态各振动能级跃迁释放光子
- B. 处于激发三重态最低振动能级（T_1）的分子，向基态跃迁释放光子
- C. 分子在同一电子态内部振动能级之间的非辐射跃迁
- D. 基态单重态分子吸收紫外光子跃迁到高激发态

> **【答案】A**
> **【解析】** 分子吸光后迅速经内转换与振动弛豫降至第一激发单重态的最低振动能级（S_1）。从 S_1 态以辐射跃迁方式返回基态单重态（S_0）释放出的光辐射即为荧光（寿命极短 $10^{-9} \sim 10^{-7}\text{ s}$）；从 $T_1 \to S_0$ 释放的辐射则是磷光。

A04-12. 荧光分析中，测得的荧光发射光谱波长总是大于其激发光谱波长（$\lambda_{em} > \lambda_{ex}$），这一普遍规律称为（ ） 【斯托克斯位移】

- A. 康普顿效应
- B. 斯托克斯位移（Stokes Shift）

- C. 廷德尔散射
- D. 塞曼效应

> **【答案】B**
> **【解析】** 由于分子在激发态会经历内转换、振动弛豫和溶剂分子重排等非辐射去活化过程，损失了一部分热能，使得返回基态发射荧光时光子的能量必然小于吸收激发时光子的能量。由 $E = hc/\lambda$ 可知，荧光发射波长必然红移长于激发波长。

A04-13. 下列各类化合物的分子结构中，最有利于产生强荧光发射的是（ ） 【荧光结构要求】

- A. 饱和链状脂肪醇或脂环烃
- B. 具有大共轭 π 键、刚性共平面结构的芳香族分子（如荧光素、蒽）
- C. 含有强顺磁性重金属离子的无机配离子
- D. 非刚性、容易自由旋转的单键直链分子

> **【答案】B**
> **【解析】** 产生强荧光两大结构基石：①大共轭 π 电子体系降低激发能，增大摩尔吸光系数；②刚性共平面结构锁定分子空间构象，阻断非辐射碰撞振动耗能途径，使荧光量子产率 Φ_f 大幅提高。

A04-14. 在常规荧光光度分析中，溶液中微量溶解的氧气往往会导致许多物质的荧光强度严重衰减，这是因为溶解氧（ ） 【荧光猝灭】

- A. 在紫外区有强烈的末端吸收遮蔽了激发光
- B. 分子具有顺磁性，通过碰撞促使激发单重态分子发生体系间窜越转入三重态而猝灭
- C. 与荧光物质发生了不可逆的共价沉淀反应
- D. 破坏了溶剂水的介电常数

> **【答案】B**
> **【解析】** 氧分子基态为三重态，具备强顺磁性。荧光物质与氧分子发生动态碰撞，显著促进自

> 旋-轨道耦合，诱导 $S_1 \to T_1$ 体系间窜越，使得 S_1 荧光辐射通道被截流猝灭。因此精密荧光定量前常需通氮气驱氧。

A04-15. 荧光定量分析的线性工作范围通常限制在极稀薄的溶液中（吸光度 $A < 0.05$），高浓度时荧光强度与浓度不成正比的核心原因是（ ） 【自吸收与自猝灭】

- A. 高浓度时发生分子间碰撞能量自转移猝灭，以及溶液前部强吸收引起的“内滤效应”
- B. 光电倍增管光阴极瞬间被完全烧毁
- C. 溶剂发生自身热解反应
- D. 激发光子的速度随浓度上升而变慢

> **【答案】A**
> **【解析】** 高浓度下：①内滤效应（前滤效应使样品池中心激发光强度剧减，后滤效应使发射荧光被周围分子重吸收）；②自猝灭效应（基态分子与激发态分子碰撞形成无荧光的准分子复合物）。因此高浓度时荧光曲线严重弯曲向下。

A04-16. 在荧光分光光度计中，荧光检测器通常安装在与激发光束呈（ ）的光学几何夹角方向 【光路设计】

- A. 180° 直线方向（透射式）
- B. 90° 垂直直角方向
- C. 45° 斜向夹角
- D. 0° 同向同轴

> **【答案】B**
> **【解析】** 荧光发射向空间四面八方各向同性辐射。若沿 180° 直线检测，未被吸收的极强激发光（比荧光强数个数量级）和瑞利散射光会直射探测器，导致巨大背景噪声。采用 90° 垂直检测可避开激发光透射直射，极大降低基线背景。

A04-17. 原子吸收分光光度法（AAS）用于元素定量分析的物理化学基础是（ ） 【AAS理论基础】

- A. 火焰或电热原子化器中基态原子蒸气对特征共振锐线辐射的吸收符合朗伯-比尔定律
- B. 激发态原子返回基态时释放发射辐射光子
- C. 原子核吸收共振射频产生能级跃迁
- D. 等离子体中高温带电离子的质谱分离

> **【答案】A**
> **【解析】** 热平衡下绝大多数原子处于基态（$>99.9\%$）。试样经原子化变成自由基态原子蒸气，选择性吸收与其原子跃迁能相匹配的特征共振辐射。在实验条件下，其峰值吸光度 A 严格正比于原子蒸气中的基态原子密度，进而正比于试样元素浓度。

A04-18. 原子吸收光谱仪中，用于提供高辐射强度、超窄谱线宽度的专用光源是（ ）

【AAS锐线光源】

- A. 连续光谱的氘弧灯（D_2）
- B. 大功率钨卤素灯
- C. 空心阴极灯（HCL，以待测元素的纯金属制作阴极内壁）
- D. 氙弧放电灯

> **【答案】C**
> **【解析】** 空心阴极灯（HCL）低压惰性气体辉光放电，高能阳离子轰击阴极金属溅射出基态原子，并在放电区受激发射出待测元素本身的窄共振锐线（半宽度仅约 $10^{-3} \sim 10^{-4}\text{ nm}$），是原子吸收必不可少的锐线光源。

A04-19. 为什么原子吸收分光光度计必须采用锐线光源测量“峰值吸收”，而不能像紫外可见光度计那样采用连续光源配单色器（ ）

【峰值吸收原理】

- A. 连续光源制造费用过于昂贵
- B. 自由原子的吸收线谱线宽度极窄（约 10^{-3} nm），常规单色器分辨率远不足以提供如此纯的单色光，若用连续光会导致吸光度被极度稀释淹没
- C. 连续光源发出的光束无法穿过火焰
- D. 基态原子只能吸收脉冲光

【答案】B

【解析】 原子吸收线半宽度仅约 0.002 nm，而最精密色散单色器的通带宽度至少在 $0.1 \sim 0.2\text{ nm}$。如果用连续光源，单色光带宽比吸收带宽 100 倍以上，绝大部分光根本不被吸收，测得吸光度趋近于零。锐线光源由同种元素发射，发射线比吸收线更窄，实现峰值中心精准吸收。

A04-20. 在火焰原子化器中，导致基态原子吸收线轮廓发生物理展宽的两个最主要机制是（ ） 【谱线变宽机制】

- A. 多普勒变宽（热运动变宽）与劳伦兹变宽（压力碰撞变宽）
- B. 单色器狭缝衍射变宽与折射变宽
- C. 溶剂挥发引起的布朗运动变宽
- D. 检测器电子线路频响变宽

【答案】A

【解析】 原子吸收谱线轮廓展宽项：①多普勒变宽：高温原子沿光传播轴向做无规则热运动产生的多普勒频移，使线宽增加约 10^{-3} nm；②劳伦兹碰撞变宽：待测原子与异类气体分子碰撞相互扰动能级寿命，增加约 10^{-3} nm。

A04-21. 醛基（$-\text{CHO}$）中的 C-H 伸缩振动在红外光谱的 2820 cm^{-1} 和 2720 cm^{-1} 处分裂呈现两个特征吸收峰，其产生的原因是（ ） 【2021天医真题】

- A. 诱导效应
- B. 费米共振（Fermi Resonance）
- C. 空间位阻效应
- D. 共轭离域效应

【答案】B

【解析】 【2021天医真题原题】醛基 C-H 的面内弯曲振动基频约在 1390 cm^{-1}，其第一泛频约为 $2 \times 1390 = 2780\text{ cm}^{-1}$，恰好与 C-H 伸缩振

> 动基频能级极度接近且对称性相同，二者发生强烈的量子力学能级偶合（费米共振），使单峰分裂为 2820 cm^{-1} 和 2720 cm^{-1} 双峰。

A04-22. 在原子吸收光谱分析中，导致产生特征原子吸收光谱的根本决定性物理因素是（ ） 【2021天医真题】

- A. 蒸气中基态原子外层电子对特定共振辐射光子的共振吸收
- B. 分子吸收和光散射
- C. 光谱通带内存在的非吸收线发射
- D. 原子化器内直流自发辐射干扰

> **【答案】A**
> **【解析】** 【2021天医真题原题】原子吸收光谱的核心第一性原理是：高温解离出的基态自由原子，吸收其特征能级跃迁（基态到第一激发态共振线）的光量子，电子发生共振跃迁而产生选择性锐线吸收谱线。

A04-23. 红外光谱测定中，并不是所有的分子简谐振动形式都能在光谱图上观察到相应的吸收带，这主要是因为（ ） 【2021天医真题】

- A. 分子既有振动运动又有转动运动，谱带全部重叠
- B. 某些振动的振动能级是简并的，或振动过程中分子偶极矩保持不变（红外非活性）
- C. 分子中含有碳、氢、氧以外的其他重原子
- D. 探测器只能接收可见光信号

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2021天医真题原题】红外峰数少于理论振动自由度的三大机制：①简并振动（多个不同振动形式具有完全相同的振动能量，合为一个吸收峰）；②红外非活性（某些高度对称振动无偶极矩改变，$\Delta \mu = 0$ 不吸光）；③吸收峰弱超出了检出限或超出测试区间。

A04-24. 入射光子和物质分子发生弹性碰撞时，体系不发生任何能量交换，仅仅是光子的运动空间传播方向发生改变，这种散射光被称为（ ） 【2018天医真题】

- A. 分子荧光
- B. 分子磷光
- C. 拉曼散射光
- D. 瑞利散射光（Rayleigh Scattering）

> **【答案】D**
> **【解析】** 【2018天医真题原题】光散射分为两类：①弹性碰撞：光子与介质质点碰撞无能量损耗，散射光频率与入射光完全相同（$\nu_s = \nu_0$），称为瑞利散射；②非弹性碰撞：伴随能级跃迁产生能量交换，散射光频率改变（$\nu_s \ne \nu_0$），称为拉曼散射（Raman Scattering）。

A04-25. 原子吸收光谱中，电热石墨炉原子化法相比常规火焰原子化法的最显著优势在于（ ） 【石墨炉AAS】

- A. 进样体积巨大且重复性极佳
- B. 原子化效率近乎 100%，绝对检出限极低（可达 $10^{-12} \sim 10^{-14}\text{ g}$），适于痕量重金属分析
- C. 背景吸收干扰极小无需扣除背景
- D. 完全不需要任何惰性保护气体

> **【答案】B**
> **【解析】** 火焰原子化法溶液雾化效率低（仅约 10%），气体吹扫稀释严重。石墨炉采用电热阶梯控温（干燥、灰化、原子化），进样量仅微升（μL）级即可实现近 100% 瞬时原子化，在石墨管密闭光路中原子蒸气浓度极高，灵敏度比火焰高 3~4 个数量级。

A04-26. 在原子吸收分光光度法中测定钙离子时，溶液中共存的磷酸根离子（PO_4^{3-}）会与钙生成难离解的热稳定耐火盐导致吸光度急剧下降，消除此类化学干扰最有效的手段是（ ） 【AAS化学干扰消除】

- A. 大幅降低火焰温度
- B. 改用普通连续光源测定

- C. 加入释放剂（如氯化锶 SrCl_2 或氯化镧 LaCl_3）
- D. 加入大量硫酸沉淀待测物

> **【答案】C**
> **【解析】** 释放剂（Releasing agent）与干扰离子生成比待测元素更牢固耐火的稳定化合物。加入过量锶（Sr）或镧（La），它们与磷酸根结合能力强于钙，优先与磷酸根形成耐火磷酸锶沉淀释放出游离的钙离子，保证钙在火焰中彻底原子化。

A04-27. 分子磷光（Phosphorescence）与分子荧光（Fluorescence）相比，在光谱特性与寿命上的本质区别是（ ） 【磷光与荧光】

- A. 磷光波长比荧光更短，寿命更短
- B. 磷光波长长于荧光，且发射寿命显著长得多（可达 $10^{-4} \sim 10\text{ s}$ 甚至更长）
- C. 磷光完全不需要紫外光激发即可自发发光
- D. 磷光只在气体分子中产生

> **【答案】B**
> **【解析】** 磷光是处于第一激发三重态最低能级（T_1）的分子，向基态单重态（S_0）跃迁发出的光。由于 T_1 态能级低于 S_1 态，故磷光能量更小、发射波长比荧光更长；同时自旋多重度改变（$\Delta S \ne 0$）属于禁阻跃迁，跃迁几率极小，故寿命极长。

A04-28. 中红外光谱的指纹区（$1330 \sim 400\text{ cm}^{-1}$）虽然谱峰密集复杂不易归属，但在药物结构鉴别中的核心不可替代价值在于（ ） 【红外指纹区】

- A. 直接推断分子中是否含有共轭双键
- B. 确定分子中有无羟基或羧基
- C. 测定分子的分子量大小
- D. 极微小的分子构型或异构体差异均会导致指纹区吸收峰发生细微而特征的变化，用于对已知物的专属性确证比对

【答案】D

【解析】 指纹区反映整分子单键骨架（C-C, C-O, C-N）伸缩和各种弯曲振动的整体耦合图谱，类似于人类指纹。任何两个不同化合物，即使官能团完全相同（如位置异构体、顺反异构体），其指纹区吸收图谱也绝不相同，是结构专属性指纹比对的绝对依据。

Unit A05：滴定概论与酸碱滴定法含非水

> **考纲考点范围**：考纲第 1、2、3 章 · 滴定分析要求、基准物质、共轭酸碱对、准确滴定判据、突跃影响因素、指示剂选择、非水滴定溶剂分类与效应（共 20 道核心选择题，题解合一）

A05-01. 作为滴定分析中用于直接配制或标定标准溶液的“基准物质”，必须严格具备的核心条件是（ ） 【基准物质】

- A. 价格昂贵且摩尔质量尽可能小
- B. 纯度高（$\ge 99.9\%$）、组成与化学式严格相符、性质稳定、摩尔质量较大
- C. 挥发性极强以便于快速低温烘干
- D. 必须在常温下呈现微弱液体状态

> **【答案】B**
> **【解析】** 基准物质四红线要求：①纯度高（主成分含量在 99.9% 以上）；②组成与化学式（包括结晶水）完全相符；③性质稳定（不吸潮、不吸收 CO_2、不易氧化）；④摩尔质量较大（称取质量大，天平称量相对误差小）。

A05-02. 下列化学试剂中，能够直接称量溶解并准确配制成标准滴定溶液的基准物质是（ ） 【标准溶液配制】

- A. 重铬酸钾（$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$）
- B. 氢氧化钠（NaOH）
- C. 盐酸（HCl）
- D. 高锰酸钾（KMnO_4）

> **【答案】A**
> **【解析】** 重铬酸钾纯度高、无结晶水、不易吸潮氧化，可直接称量配成标准液。NaOH

> 易吸收空气中水分和 CO_2；HCl 易挥发；KMnO_4 常含微量二氧化锰杂质且易分解变质，三者均只能采用间接标定法配制。

A05-03. 根据酸碱质子理论，下列物质对中属于“共轭酸碱对”的是（ ） 【共轭酸碱对】

- A. H_2CO_3 与 CO_3^{2-}
- B. H_3O^+ 与 OH^-
- C. HCN 与 CN^-
- D. H_2S 与 S^{2-}

> **【答案】C**
> **【解析】** 共轭酸碱对的严格定义：通过得失一个质子（H^+）相互转化的酸碱伙伴。$\text{HCN} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CN}^-$ 仅相差一个质子，故互为共轭酸碱对。A、B、D 均相差两个质子，属于两级共轭关系，不是共轭酸碱对。

A05-04. 在水溶液中，一元弱酸（HA）能够被强碱标准溶液准确滴定（终点相对误差 $\le 0.1\%$）的充分必要判据是（ ） 【准确滴定判据】

- A. $K_a \ge 10^{-4}$
- B. $c \ge 10^{-3}\text{ mol/L}$
- C. $c \cdot K_a \ge 10^{-8}$
- D. $c / K_a \ge 10^4$

> **【答案】C**
> **【解析】** 弱酸滴定突跃大小同时取决于酸的浓度 c 与离解常数 K_a。只有当两者乘积 $c \cdot K_a \ge 10^{-8}$ 时，化学计量点前后才具有至少 0.3~0.4 个 pH 单位的突跃，指示剂才能敏锐指示终点（若 $c=0.1\text{ mol/L}$，要求 $K_a \ge 10^{-7}$）。

A05-05. 多元弱酸（如磷酸 H_3PO_4）能够在水溶液中被强碱分步准确滴定并出现两个清晰独立计量点的条件是（ ） 【分步滴定判据】

- A. $c \cdot K_{a1} \ge 10^{-8}$ 且 $K_{a1} / K_{a2} \ge 10^4$（$\Delta \text{p}K_a \ge 4$）
- B. $K_{a1} / K_{a2} \le 10^2$
- C. $c \cdot K_{a2} \le 10^{-10}$
- D. $K_{a1} \cdot K_{a2} \ge 10^{-8}$

> **【答案】A**
> **【解析】** 分步滴定双条件：①第一级弱酸自身必须能被准确滴定（$c \cdot K_{a1} \ge 10^{-8}$）；②两级离解常数之比 $K_{a1}/K_{a2} \ge 10^4$（或 $\Delta \text{p}K_a \ge 4$），以确保第一级滴定完全时第二级离解受到强烈抑制，互不干扰产生分离的独立突跃。

A05-06. 强酸强碱滴定过程中，决定滴定曲线在化学计量点附近“pH 突跃范围”大小的最核心因素是（ ） 【滴定突跃因素】

- A. 滴定管刻度精度
- B. 酸碱反应物的起始浓度（浓度增大 10 倍，突跃范围在两侧各扩大 1 个 pH 单位，共扩大 2 个单位）
- C. 外界大气压强
- D. 搅拌转速的快慢

> **【答案】B**
> **【解析】** 强酸强碱滴定突跃范围与反应物浓度呈对数关系：$0.1\text{ mol/L } \text{HCl}$ 滴定 $0.1\text{ mol/L } \text{NaOH}$ 突跃范围为 $4.30 \sim 9.70$（5.4 个单位）；若浓度增大 10 倍至 1.0 mol/L，突跃扩大为 $3.30 \sim 10.70$（7.4 个单位，扩大 2 个单位）。

A05-07. 用 $0.1\text{ mol/L } \text{NaOH}$ 滴定 0.1 mol/L 醋酸（$\text{HAc}, \text{p}K_a = 4.74$）至化学计量点时，由于生成弱酸强碱盐水解呈弱碱性（pH 约为 8.7），应选用的最佳指示剂是（ ） 【指示剂选择】

- A. 甲基橙（变色范围 $3.1 \sim 4.4$）
- B. 酚酞（变色范围 $8.0 \sim 10.0$）
- C. 甲基红（变色范围 $4.4 \sim 6.2$）
- D. 溴甲酚绿（变色范围 $3.8 \sim 5.4$）

【答案】B

【解析】 滴定指示剂选择准则：指示剂的理论变色点（$\text{p}K_{\text{HIn}}$）或变色范围必须全部或部分落在滴定突跃范围之内。NaOH 滴定醋酸突跃范围在 $7.7 \sim 9.7$ 偏碱性区，酚酞变色范围（8.0~10.0）完全吻合；若选甲基橙会导致终点严重提前、误差极大。

A05-08. 强碱滴定一元弱酸时，滴定曲线及其突跃范围呈现出的突出特征是（ ） 【弱酸突跃特征】

- A. 突跃范围完全对称分布于 pH 7.0 两侧
- B. 突跃范围全部偏向碱性区域，且弱酸的 K_a 越小，突跃范围越窄
- C. 弱酸酸性越弱，突跃范围越大
- D. 突跃完全落在 pH 2~4 的强酸区

【答案】B

【解析】 弱酸生成强碱弱酸盐水解显碱性，计量点 $\text{pH} > 7$。随弱酸 K_a 减小，滴定起点 pH 抬高，突跃起点不断向高 pH 压缩，突跃范围变短；当 $c \cdot K_a < 10^{-8}$ 时突跃彻底消失。

A05-09. 标定盐酸（HCl）标准滴定溶液最常用且国家药典法定的基准物质是（ ） 【标定基准物】

- A. 无水碳酸钠（Na_2CO_3）或硼砂（$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$）
- B. 草酸钠（$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$）
- C. 邻苯二甲酸氢钾（KHP）
- D. 纯铁丝

【答案】A

【解析】 标定盐酸强酸标准液需用碱性基准物：①无水碳酸钠（需在 $270 \sim$

> 300^\circ\text{C}$ 干燥至恒重）；②硼砂（摩尔质量大，称量误差极小）。邻苯二甲酸氢钾（C）是标定 NaOH 强碱标准液的专用基准物。

A05-10. 在非水酸碱滴定中，“拉平效应（Leveling effect）”的定义是指（ ） 【非水滴定 拉平效应】

- A. 强极性溶剂把不同溶质的溶解度拉平至完全相同
- B. 给出质子或接受质子能力极强的溶剂，将原本不同强度的酸或碱完全拉平到与溶剂合离子同等强度的现象
- C. 在高温下使两相分离界面的界面张力归零
- D. 所有化学反应速度被拉平为零

> **【答案】B**
> **【解析】** 拉平效应是指溶剂使不同强度的酸或碱显示出相同强度的效应。例如在水（弱碱性）中，$\text{HCl, HNO}_3, \text{HClO}_4$ 全部发生 100% 离解生成等强度的水合氢离子 H_3O^+，水是这三种强酸的拉平溶剂。

A05-11. 在药物分析中，滴定极弱碱性有机药物（如硫酸阿托品、盐酸麻黄碱等生物碱），最常选用的酸性非水溶剂是（ ） 【非水弱碱滴定】

- A. 液氨
- B. 乙二胺
- C. 冰醋酸（纯乙酸）
- D. 吡啶

> **【答案】C**
> **【解析】** 极弱碱在水中接受质子能力弱无法准确定量。冰醋酸给出质子能力极强，作为酸性溶剂强烈促使弱碱分子质子化，将弱碱的表观相对碱性显著拉强放大，从而可用高氯酸冰醋酸标准溶液顺利滴定。

A05-12. 滴定极弱酸性药物（如磺胺类、巴比妥类及苯酚衍生物）时，最适宜选用的碱性非水溶剂是（ ） 【非水弱酸滴定】

- A. 二甲基甲酰胺（DMF）或乙二胺
- B. 浓硫酸
- C. 甲酸
- D. 三氯甲烷纯溶剂

> **【答案】A**
> **【解析】** 弱酸在水中给出质子困难。二甲基甲酰胺（DMF）、乙二胺、正丁胺等属于碱性溶剂，接受质子能力强，促使弱酸分子强烈解离出质子，将其表观酸性显著强化，可用甲醇钠滴定液完成滴定。

A05-13. 配制高氯酸的冰醋酸标准滴定溶液时，常需加入适量醋酐（乙酸酐），其主要化学目的是（ ） 【消除水干扰】

- A. 降低溶液的黏度以提高流动速度
- B. 与高氯酸原料和溶剂中带入的微量水分剧烈反应生成冰醋酸，彻底消除水的碱性干扰
- C. 增加滴定终点的发光强度
- D. 促使结晶析出提高纯度

> **【答案】B**
> **【解析】** 水在冰醋酸中表现出极强的碱性（碱性比生物碱药物还强），会与被测物激烈竞争高氯酸质子，使滴定终点严重拖尾钝化。加入醋酐使之与微量水发生水解反应：$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \to 2\text{CH}_3\text{COOH}$，完全脱水。

A05-14. 分析化学中采用混合指示剂（如甲基红-溴甲酚绿）相比单一指示剂的最突出优点是（ ） 【混合指示剂】

- A. 利用颜色互补减色原理，使变色范围极度缩窄（$\Delta \text{pH} \approx 0.2$）且终点变色敏锐清晰

- B. 可以耐受 200°C 以上高温
- C. 完全不需要任何滴定管
- D. 仅在强碱性条件下变色

> **【答案】A**
> **【解析】** 单组分指示剂变色范围通常为 $1.5 \sim 2.0$ 个 pH 单位。混合指示剂通过两种染料的敏锐颜色对比和互补色减色吸收，把变色区间压缩至 0.2 个 pH 单位左右，终点色阶变化极其突兀敏锐，可大幅减小读数终点误差。

A05-15. 用 NaOH 标准滴定溶液滴定 0.1 mol/L 乙酰水杨酸（阿司匹林，$K_a = 1.1 \times 10^{-4}$）试样溶液时，应选用的最佳指示剂是（ ） 【2021天医真题】

- A. 甲基橙
- B. 甲基红
- C. 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂
- D. 酚酞

> **【答案】D**
> **【解析】** 【2021天医真题原题】乙酰水杨酸为弱酸，滴定达到化学计量点时完全转化为乙酰水杨酸钠，强碱弱酸盐水解使终点溶液呈弱碱性（计量点 $\text{pH} \approx 8.5$）。滴定突跃在 $7.7 \sim 10.0$，必须选用碱性变色的酚酞指示剂（8.0~10.0，变粉红），若用甲基橙会导致极大负误差。

A05-16. 氨水在下列哪种溶剂介质中所表现出的相对碱性最强（ ） 【2021天医真题】

- A. 纯水
- B. 吡啶
- C. 甲基异丁基酮
- D. 浓硫酸

【答案】D

【解析】 【2021天医真题原题】根据酸碱质子理论，溶剂的酸性越强（给出质子倾向越大），处于其中的碱接受质子结合成溶剂合离子的趋势就越彻底，表现出来的碱性就越强。浓硫酸是超强质子给予体酸性溶剂，能使极弱碱发生彻底质子化，表现出最强碱性。

A05-17. 下列物质中，能够使用“直接法”准确配制成标准滴定溶液的是（ ） 【2019天医真题】

- A. 浓硫酸（H_2SO_4）
- B. 浓盐酸（HCl）
- C. 高纯氯化钠（NaCl）
- D. 亚硝酸钠（NaNO_2）

【答案】C

【解析】 【2019天医真题原题】直接法要求试剂必须是符合基准物条件的稳定纯品。优级纯氯化钠性质极其稳定、纯度高达 99.99%、不易吸潮氧化，可在 500°C 灼烧后直接称量配成沉淀滴定标准液。浓硫酸吸水、盐酸挥发、亚硝酸易被氧化分解，均需标定。

A05-18. 容量分析实验中，滴定管在注入待装滴定标准液前，若内壁仅用水洗涤而未用该待装滴定液润洗 2~3 次，则最终标定或测定的浓度结果将（ ） 【2018天医真题】

- A. 结果显著偏高
- B. 结果显著偏低
- C. 对测定结果完全无影响
- D. 偏高或偏低取决于指示剂类型

【答案】B

【解析】 【2018天医真题原题】滴定管内壁挂附的微量纯水会稀释注入的标准液，使滴定液的实际浓度降低。在滴定定量待测物时，必须消耗更多体积的滴定液（V 读数偏大）。根据 $c = m/(M \cdot V)$，分母偏大导致计算出的待测物浓度或滴定液浓度结果显著偏低。

A05-19. 天医考研高频考题：以失去部分结晶水的硼砂基准试剂（$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$）标定盐酸滴定液浓度时，带来的系统误差方向是（ ） 【基准物误差方向】

- A. 导致计算出的盐酸浓度显著偏高（正误差）
- B. 导致计算出的盐酸浓度显著偏低（负误差）
- C. 毫无误差影响
- D. 导致指示剂提前变色

> **【答案】A**
> **【解析】** 【高频母题陷阱】硼砂失水后实际分子量变小。称取相同质量的基准物固体时，由于失水，称进天平的纯有效反应成分（$\text{Na}*2\text{B}_4\text{O}_7$）*比理论值更多，消耗了更多的盐酸滴定体积（$V*{\text{HCl}}$ 偏大），但在公式计算时仍带入含十个结晶水的理论大摩尔质量，导致计算出的盐酸浓度 c_{HCl} 偏高。

A05-20. 纯水在 25°C 时 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$，当温度升至 100°C 时测得 $K_w = 5.5 \times 10^{-13}$，此时该纯水体系的酸碱性属于（ ） 【水离子积常数】

- A. 显强酸性
- B. 仍显中性（$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] \approx 7.4 \times 10^{-7}\text{ mol/L}$，中性 pH 点变为 6.13）
- C. 显强碱性
- D. 转变为不可导电介质

> **【答案】B**
> **【解析】** 水自偶解离吸热，升温促使解离度增大，K_w 上升。在纯水中氢离子与氢氧根始终严格以 $1:1$ 产生（$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_w}$），故溶液本质始终为中性。只是中性基准点变为 $\text{pH} = -\lg (7.4 \times 10^{-7}) = 6.13$。

Unit A06：配位滴定法 EDTA 与实验方案设计

> **考纲考点范围**：考纲第 4 章 · EDTA 螯合特性、条件稳定常数、酸效应曲线、金属指示剂机制、封闭与僵化、多离子分别滴定与掩蔽设计（共 16 道核心选择题，题解合一）

A06-01. 乙二胺四乙酸二钠（EDTA，$\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$）与大多数金属离子（$M^{n+}$）配位反应的最突出计量学特征是（ ） 【EDTA配位特征】

- A. 根据金属离子价态（1~4价）分别形成 1:2、1:4 等复杂比例的聚合物
- B. 不论金属阳离子氧化态是一价、二价、三价还是四价，几乎均以 1:1 严格化学计量比形成高稳定性的可溶性螯合物
- C. 反应速度极慢，每次滴定必须沸水浴回流两小时
- D. 只能生成难溶沉淀产物

> **【答案】B**
> **【解析】** EDTA 分子含有 2 个氨基氮和 4 个羧基氧，共 6 个配位给电子原子，像八面体鸟爪一样将单个金属离子立体全包围形成 5 个五元五角螯合环。无论是一价（Ag^+）、二价（Ca^{2+}）、三价（Fe^{3+}）还是四价（Zr^{4+}），均以严格 $1:1$ 配位，配比明确无副反应。

A06-02. 配位滴定中，当被测金属离子起始浓度为 $c_M = 0.01\text{ mol/L}$ 时，要实现准确滴定（相对滴定误差 $\le 0.1\%$），条件稳定常数必须满足的判据是（ ） 【条件稳定常数判据】

- A. $\lg K'_{MY} \ge 2$
- B. $\lg K'_{MY} \ge 5$
- C. $\lg K'_{MY} \ge 8$
- D. $\lg K'_{MY} \ge 16$

【答案】C

【解析】 配位滴定定量判据为 $\text{c} \cdot K'{MY} \ge 10^6$（即 $\lg c + \lg K'{MY} \ge 6$）。当金属离子浓度 $c = 0.01\text{ mol/L} = 10^{-2}\text{ mol/L}$ 时，要求 $\lg K'_{MY} \ge 6 - (-2) = 8$。这是计算允许最高酸度的核心判据。

A06-03. 在 EDTA 配位滴定理论中，酸效应系数 $\alpha_{Y(\text{H})}$ 的精确物理意义是（ ） 【酸效应系数】

- A. 未与待测金属配位的游离态 EDTA 所有型体总浓度 $[Y']$ 与纯游离四价阴离子 $[Y^{4-}]$ 浓度的比值
- B. 金属配合物的摩尔吸光系数
- C. 金属水解沉淀反应的平衡常数
- D. 滴定体系温度校正因子

【答案】A

【解析】 定义 $\alpha_{Y(\text{H})} = \frac{[Y']}{[Y^{4-}]} \ge 1$。溶液酸度越高，大量质子与 Y^{4-} 结合成 $\text{HY}^{3-}, \text{H}2Y^{2-}$ 直至 H_6Y^{2+}，能够参与直接配位的游离 Y^{4-} 浓度被严重削减，$\alpha{Y(\text{H})}$ 极大，使条件稳定常数 $\lg K'{MY} = \lg K{MY} - \lg \alpha_{Y(\text{H})}$ 骤降。

A06-04. 根据分析化学教材中的“EDTA 酸效应曲线（林邦副反应曲线）”，实验人员可以查阅并确定的最关键滴定参数是（ ） 【酸效应曲线应用】

- A. 不同金属离子被滴定时的指示剂变色常数
- B. 某种金属离子能被 EDTA 准确滴定所允许的最高酸度（即最低允许 pH 值）
- C. 滴定液的标准摩尔浓度
- D. 反应终点生成的沉淀溶解度

【答案】B

【解析】 取 $\lg K'{MY} \ge 8$ 准确滴定判据。若不考虑其他副反应，则 $\lg \alpha{Y(\text{H})}$

\le \lg K_{MY} - 8$。在酸效应曲线上，横坐标为 pH，纵坐标为 $\lg \alpha_{Y(\text{H})}$。根据该金属的 $\lg K_{MY}-8$ 查曲线，即可直接得出滴定该离子所允许的最小 pH 值（最高酸度）。

A06-05. 金属指示剂（In）与被测金属离子生成的配合物（M-In），其稳定常数 K_{MIn} 必须具备的要求是（ ） 【金属指示剂必备条件】

- A. K_{MIn} 必须远大于 K_{MY}，以防止指示剂分解
- B. K_{MIn} 必须完全等于 K_{MY}
- C. K_{MIn} 必须显著小于 K_{MY}（通常要求 $\lg K_{MY} - \lg K_{MIn} \ge 2$）
- D. K_{MIn} 必须小于 1.0

【答案】C
【解析】 化学计量点时，加入的过量 EDTA 必须能够夺取 M-In 配合物中的金属离子释放出游离态指示剂（In）：$\text{M-In} + Y \rightleftharpoons MY + \text{In}$。若 K_{MIn} 过大，EDTA 夺不下金属离子，指示剂无法游离复色（封闭现象）；要求两者差值至少 2 个数量级。

A06-06. 配位滴定中所谓的“指示剂封闭现象”，是指下列哪种情况（ ） 【指示剂封闭现象】

- A. 指示剂与金属生成的配合物过于稳定，化学计量点时过量的 EDTA 无法将其夺取置换释放，导致终点无法变色
- B. 指示剂在空气中见光自发分解失效
- C. 指示剂吸附在烧杯玻璃内壁上
- D. 滴定液浓度太稀无法反应

【答案】A
【解析】 封闭现象分两类：①共存外来杂质离子封闭（如测钙镁时微量 Fe^{3+}, Al^{3+} 夺走铬黑 T 永不放手）；②待测金属自身封闭（如用铬黑 T 直接测铁或钴）。解决方法是加入掩蔽剂（如三乙醇胺）或换用其他指示剂。

A06-07. 配位滴定时，若指示剂与金属离子生成的配合物溶解度过小或置换反应速率过慢，导致滴定终点变色拖后、不敏锐，该现象称为“僵化”，消除僵化最简便的实验方法是（ ） 【指示剂僵化】

- A. 滴定前将溶液加大量冰块降温至零度
- B. 适当加热反应溶液，或加入适量有机溶剂（如乙醇）促进置换反应
- C. 加入大量硫酸降低 pH 值
- D. 改用强可见光照射

> **【答案】B**
> **【解析】** 僵化是动力学置换缓慢或配合物微溶导致的假终点。加热可加快活化反应速率，加入乙醇等有机溶剂可改善配合物溶解度并削弱溶剂化阻力，使终点变色瞬间完成、突变敏锐。

A06-08. 若溶液中共存金属离子 M 和 N，在不添加任何外加化学掩蔽剂的前提下，仅依靠“控制溶液酸度”实现分别准确滴定 M（相对误差 $\le 0.1\%$ 且 N 不干扰），要求两者的稳定常数之差必须满足（ ） 【分别滴定判据】

- A. $\Delta \lg K = \lg K_{MY} - \lg K_{NY} \ge 1$
- B. $\Delta \lg K = \lg K_{MY} - \lg K_{NY} \ge 5$
- C. $\Delta \lg K \ge 12$
- D. 两者的 $\lg K$ 必须完全相等

> **【答案】B**
> **【解析】** 若两金属离子起始浓度相近，M 能滴定要求 $\lg K'_{MY} \ge 8$；*N 不干扰要求* $\lg K'_{NY} \le 2$。二者相减：$\Delta \lg K = \lg K_{MY} - \lg K_{NY} = \lg K'_{MY} - \lg K'_{NY} \ge 8 - 2 = 5$ 甚至 6。

A06-09. 在测定自来水总硬度时，如果用 EDTA 配位滴定法测定 Ca^{2+}，为了消除共存 Mg^{2+} 的严重干扰，实验中常采用的最简便掩蔽方法是（ ） 【2021天医真题】

- A. 加三乙醇胺配位掩蔽法
- B. 加入强碱调节 $\text{pH} \ge 12$ 产生沉淀掩蔽法（使镁完全沉淀为 Mg(OH)_2）
- C. 加抗坏血酸还原掩蔽法
- D. 阳离子交换树脂层析法

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2021天医真题原题】$\text{Mg(OH)}2$ *溶度积极小（*K\text{sp} \approx 1.8 \times 10^{-11}$）。加入 NaOH 调强碱性（$\text{pH } 12 \sim 13$），Mg^{2+} 发生定量沉淀转化成难溶氢氧化镁固体被掩蔽隔离；改用钙指示剂（NN）即可直接准确单测钙含量。

A06-10. 在 EDTA 络合滴定达到化学计量点时，溶液最终所呈现出的指示颜色本质上是（ ）

【2018天医真题】

- A. 游离水化金属离子的自身颜色
- B. EDTA 与被测金属离子形成螯合物（MY）的颜色
- C. 游离态金属指示剂（In）本身的颜色
- D. 金属指示剂与待测离子生成的配合物（M-In）的颜色

> **【答案】C**
> **【解析】** 【2018天医真题原题】滴定前指示剂与微量金属结合呈现配合物（M-In）颜色（如铬黑 T 呈酒红色）；终点时过量半滴 EDTA 将指示剂夺下，指示剂全盘恢复为自由游离状态（In），呈现游离指示剂自身颜色（如铬黑 T 游离呈纯蓝色）。

A06-11. 配位滴定测定铋、铅、锌时，若试样中含有杂质铁（Fe^{3+}）和铝（Al^{3+}），最常用的有机配位掩蔽剂是（ ）

【配位掩蔽剂】

- A. 三乙醇胺（TEA）
- B. 无水乙醇
- C. 二甲基甲酰胺
- D. 浓硝酸

【答案】A

【解析】 三乙醇胺是分析化学中著名的“铁铝掩蔽神器”。在弱酸至弱碱性介质中，三乙醇胺与 $\text{Fe}^{3+}, \text{Al}^{3+}$ 形成极其稳定的无色水溶性螯合物，彻底阻断铁铝对铬黑 T 的封闭，而对铋、铅、锌几乎无掩蔽影响。

A06-12. 在 $\text{pH} \approx 1$ 的强酸性介质中用 EDTA 滴定 Bi^{3+} 时，若试样中有大量 Fe^{3+} 干扰，实验常加入抗坏血酸或盐酸羟胺进行消除，该方法属于（ ） 【氧化还原掩蔽】

- A. 沉淀掩蔽法
- B. 酸度分离法
- C. 氧化还原掩蔽法（将高价 Fe^{3+} 还原为低结合力的 Fe^{2+}）
- D. 萃取分离法

【答案】C

【解析】 Fe^{3+} 与 EDTA 结合极强（$\lg K = 25.1$），强酸下严重干扰铋测定。加入抗坏血酸等还原剂，将 Fe^{3+} 定量还原成 Fe^{2+}（$\lg K = 14.3$）；在 $\text{pH} \approx 1$ 极低酸度下，Fe^{2+} 根本无法与 EDTA 配位，实现选择性掩蔽。

A06-13. 二甲酚橙（Xylenol Orange，XO）作为金属指示剂，其最适宜发挥变色作用的介质环境是（ ） 【指示剂酸度范围】

- A. 强酸性至弱酸性溶液（$\text{pH} < 6$）
- B. 强碱性溶液（$\text{pH } 12 \sim 13$）
- C. 非水冰醋酸体系
- D. 饱和氯化铵溶液

【答案】A

【解析】 二甲酚橙为酸碱指示剂母体衍生，其自身游离态在 $\text{pH} < 6.3$ 呈鲜明亮黄色，与

> 金属生成的配合物呈红紫色，对比反差极大。若在 $\text{pH} > 6.3$ 碱性溶液中，其自身游离型体也转变为红紫色，无法指示终点。

A06-14. 铬黑 T（EBT）作为金属指示剂测定钙、镁、锌时，其缓冲介质酸度必须严格控制在（ ） 【指示剂酸度范围】

- A. $\text{pH } 1 \sim 3$ 强酸性介质
- B. $\text{pH } 7 \sim 10$ 弱碱性缓冲溶液（通常用 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲液控制在 pH 10 左右）
- C. $\text{pH } 12$ 以上强碱性介质
- D. 纯硫酸介质

> **【答案】B**
> **【解析】** 铬黑 T 自身是三元弱酸。在 $\text{pH } 8 \sim 10$ 弱碱性区，游离指示剂以纯蓝色 HIn^{2-} 形式存在，与金属形成的配合物呈酒红色，终点红 $\to$ 蓝变色极其突兀；在 $\text{pH} < 6$ 为红色，在 $\text{pH} > 12$ 为橙色，均无对比度。

A06-15. 在测定与 EDTA 配位反应速率极为缓慢（如 Cr^{3+}）、或容易发生水解沉淀（如 Al^{3+}）、或缺乏合适灵敏指示剂的金属离子时，最适宜采用的滴定方式是（ ） 【返滴定法】

- A. 直接滴定法
- B. 返滴定法（加入已知过量的 EDTA 标准液，加热使完全络合后，用锌或铜标准液返滴未反应的 EDTA）
- C. 置换滴定法
- D. 酸碱沉淀滴定法

> **【答案】B**
> **【解析】** 铝离子在水中极易水解羟基聚合沉淀，且与 EDTA 络合极慢。实验先加入过量 EDTA 并在 $\text{pH } 3.5$ 煮沸几分钟使配合物定量生成，冷却后调 $\text{pH } 5 \sim 6$，以二甲酚橙为指示剂，用锌标准液返滴定过量的 EDTA。

A06-16. 利用 EDTA 配位滴定法测定不与 EDTA 发生配位反应的硫酸根（SO_4^{2-}）含量，通常设计的滴定方案属于（ ） 【置换滴定设计】

- A. 直接电位滴定法
- B. 非水沉淀滴定法
- C. 沉淀置换滴定法（加入已知过量 Ba^{2+} 沉淀硫酸根，过滤后用 EDTA 滴定滤液中剩余未反应的 Ba^{2+}，或溶解沉淀测钡）
- D. 气相色谱测定法

> **【答案】C**
> **【解析】** 非金属阴离子（$\text{SO}_4^{2-}, \text{PO}_4^{3-}$）不与 EDTA 配位，必须采用间接沉淀置换：定量加入过量钡离子生成硫酸钡沉淀，通过 EDTA 测定滤液中剩余的钡量，反算硫酸根总量；或洗涤溶解沉淀直接测定结合的钡量。

Unit A07：氧化还原滴定、沉淀滴定与重量分析

> **考纲考点范围**：考纲第 5、6 章 · 条件电极电位、氧化还原判据、高锰酸钾法自身指示、间接碘量法淀粉终点、银量法三法（莫尔/佛尔哈德/法扬斯）、晶型与无定形沉淀条件（共 25 道核心选择题，题解合一）

A07-01. 在氧化还原滴定中，电对的“条件电极电位（$E^{\circ'}$）”综合反映了下列哪些因素对标准电极电位的实际影响（ ） 【条件电位】

- A. 溶液离子强度（活度系数）及酸效应、配位效应、沉淀效应等副反应的综合影响
- B. 外界环境温度
- C. 外加催化剂的种类与浓度
- D. 铂电极的几何表面积大小

> **【答案】A**
> **【解析】** 条件电极电位定义为能斯特方程中将活度系数 γ 和各型体副反应系数 α 纳入对数项后得到的新电位常数：$E^{\circ'} = E^\circ + \frac{0.059}{n}\lg \frac{\gamma_{Ox}\alpha_{Red}}{\gamma_{Red}\alpha_{Ox}}$。它如实反映了实际溶液环境下的真实有效氧化还原能力。

A07-02. 氧化还原滴定中，若两电对电子转移数均为单电子（$n_1 = n_2 = 1$），要使滴定反应完全程度达到 99.9% 以上，两电对条件电位差（$\Delta E^{\circ'}$）必须满足（ ） 【反应完全判据】

- A. $\Delta E^{\circ'} \ge 0.1\text{ V}$
- B. $\Delta E^{\circ'} \ge 0.2\text{ V}$
- C. $\Delta E^{\circ'} \ge 0.4\text{ V}$（对应平衡常数 $\lg K' \ge 6$）
- D. $\Delta E^{\circ'} \ge 1.0\text{ V}$

【答案】C

【解析】 由 $\lg K' = \frac{n_1 n_2 \Delta E^{\circ'}}{0.059}$。反应进行达 99.9% 要求平衡常数 $K' \ge 10^6$（即 $\lg K' \ge 6$）。当 $n_1=n_2=1$ 时，$\Delta E^{\circ'} \ge 6 \times 0.059 \approx 0.36\text{ V} \approx 0.4\text{ V}$；若 $n_1=n_2=2$，则仅要求 $\Delta E^{\circ'} \ge 0.2\text{ V}$。

A07-03. 高锰酸钾法滴定通常在强酸性介质中进行，配制和调节酸度时唯一适宜选用的无机强酸是（ ） 【高锰酸钾法介质】

- A. 浓盐酸（HCl）
- B. 稀硫酸（H_2SO_4，氧化性适中无干扰）
- C. 浓硝酸（HNO_3）
- D. 氢溴酸（HBr）

【答案】B

【解析】 强酸介质排雷红线：浓盐酸中的 Cl^- 易被高锰酸钾氧化产生氯气诱发诱导副反应（消耗多余滴定液）；硝酸本身是强氧化剂会氧化试样；高氯酸高温有爆炸隐患。稀硫酸无氧化还原活性，是唯一理想介质。

A07-04. 标定高锰酸钾（KMnO_4）标准滴定溶液最经典适用的国家法定基准物质是（ ） 【标定高锰酸钾】

- A. 草酸钠（$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$，滴定需在稀硫酸介质中加热至 $75 \sim 85^\circ\text{C}$）
- B. 七水硫酸亚铁
- C. 高纯重铬酸钾
- D. 碳酸氢钠

【答案】A

【解析】 草酸钠易制得高纯度品、性质稳定无结晶水，不吸水不氧化。反应式：

$2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ \to 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$。滴定必须加热至 75~85 度以克服活化能障碍。

A07-05. 以草酸钠标定高锰酸钾滴定液时，滴定速度要求“先慢后快”，这是因为反应过程中（ ） 【自身催化】

- A. 滴定管受热膨胀
- B. 草酸挥发分解
- C. 反应生成的还原产物 Mn^{2+} 对整个氧化还原反应具有显著的自身自动催化加速作用
- D. 空气中氧气加速进入

【答案】C

【解析】 常温下草酸与高锰酸钾反应极慢。开始滴入 1 滴，紫红色褪色需十几秒；一旦生成微量 Mn^{2+}，迅速催化后续反应（自身催化反应），此时滴定速度方可加快，但仍不能呈流水状冲入。

A07-06. 高锰酸钾滴定过程中通常完全不需要额外添加指示剂，其终点判断依据是（ ） 【自身指示剂】

- A. 溶液由浑浊沉淀瞬间转为澄清
- B. 微过量半滴高锰酸钾（MnO_4^-）自身的微红色（粉红色）在 30 秒内不褪色充当自身指示剂
- C. 产物强烈发光
- D. 溶液温度瞬间沸腾

【答案】B

【解析】 高锰酸钾分子吸光系数极大，在化学计量点前还原生成的 Mn^{2+} 几乎无色；一旦化学计量点完全到达，仅需过量半滴（约 0.02 mL）高锰酸钾，其粉红色即清晰可见且 30s 内不褪，属于典型自身指示剂。

A07-07. 在间接碘量法（滴定析出的单质碘）实验中，加入淀粉指示剂的最适宜时机是（ ）

【2018天医真题】

- A. 滴定分析开始前立即加入
- B. 临近滴定终点、溶液由棕褐色褪至浅淡黄色时再加入
- C. 过量滴定 5 mL 硫代硫酸钠后再加入
- D. 任意时间随时加入

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2018天医真题原题】高浓度游离碘会与淀粉螺旋空腔极其紧密地包合形成耐水解深蓝色复合物。若过早加入淀粉，大量碘被包裹难以被硫代硫酸钠解吸洗脱出来，导致滴定终点严重拖后钝化；只有在绝大部分碘已反应、呈浅黄色时加入，指示最为敏锐。

A07-08. 间接碘量法中，硫代硫酸钠（$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$）标准液与单质碘（$\text{I}_2$）的定量滴定反应必须严格在（ ）介质中进行 【硫代硫酸钠反应介质】

- A. 强酸性溶液（$\text{pH} < 0$）
- B. 中性或微弱酸性环境（$\text{pH } 5 \sim 8$）
- C. 强碱性溶液（$\text{pH} > 12$）
- D. 非水乙醚体系

> **【答案】B**
> **【解析】** 反应式为：$\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \to 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$。若在强酸性下，$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 会歧化分解析出硫磺单质沉淀和 SO_2；若在强碱性下，单质碘会发生歧化生成次碘酸盐，并将硫代硫酸盐氧化为硫酸盐破坏化学计量比。

A07-09. 配制硫代硫酸钠标准滴定液时，必须使用新煮沸放冷的蒸馏水，并加入少量无水碳酸钠，其主要目的是（ ） 【硫代硫酸钠配制】

- A. 增加溶液离子强度

- B. 降低溶液的冰点
- C. 驱除水中溶解的 CO_2 和氧气，杀灭微生物细菌，维持微碱性抑制歧化分解
- D. 促使硫代硫酸钠加速结晶

> **【答案】C**
> **【解析】** 硫代硫酸钠不稳定原因：①水中溶解的 CO_2 使溶液呈微酸性导致其歧化分解；②水中嗜硫菌会分解其生成亚硫酸盐；③溶解氧会缓慢氧化。煮沸放冷驱氧杀菌，加微量 Na_2CO_3（约 0.02%）维持 $\text{pH } 9 \sim 10$ 保证长期稳定。

A07-10. 硫酸铈（Ce^{4+}）滴定法测定药物还原性物质时，最适宜选用的氧化还原指示剂是（ ） 【铈量法指示剂】

- A. 邻二氮菲亚铁（试铁灵，变色敏锐）
- B. 铬黑 T
- C. 二甲酚橙
- D. 酚酞

> **【答案】A**
> **【解析】** 铈量法条件电位很高（约 1.44 V）。试铁灵（邻二氮菲亚铁）氧化还原条件电位为 1.06 V，在强酸性介质中与铈量法电位突跃高度重合。终点由红色瞬间变为极浅蓝色，变色敏锐、可逆性极佳。

A07-11. 在无汞测铁法中，以重铬酸钾（$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$）标准液滴定 Fe^{2+} 时，最常用的内指示剂是（ ） 【重铬酸钾指示剂】

- A. 甲基橙
- B. 荧光素
- C. 二苯胺磺酸钠（滴定前需加入硫磷混酸）
- D. 钙指示剂

【答案】C

【解析】 二苯胺磺酸钠条件电位约 0.84 V。滴定时加入 H_3PO_4 促使磷酸与生成的黄色 Fe^{3+} 形成无色配合物 $[\text{Fe(HPO}_4)]^+$，降低了铁电对电位并消除了黄色背景干扰，终点由绿色敏锐突变为稳定的紫红色。

A07-12. 沉淀滴定法中，莫尔法（铬酸钾指示剂法）测定氯化物时，滴定介质酸度必须严格控制在（ ） 【莫尔法酸度】

- A. 强酸性环境（$\text{pH} < 2$）
- B. 中性至微碱性范围（$\text{pH } 6.5 \sim 10.5$）
- C. 强碱性环境（$\text{pH} > 12$）
- D. 非水乙醇溶剂

【答案】B

【解析】 莫尔法酸度红线：①若 $\text{pH} < 6.5$ 酸度过高，指示剂 CrO_4^{2-} 与质子结合生成重铬酸根 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$，降低了铬酸根浓度导致砖红色沉淀无法析出终点滞后；②若 $\text{pH} > 10.5$ 碱性过强，银离子会水解沉淀为棕黑色氧化银干扰终点。

A07-13. 莫尔法滴定氯离子时，在接近化学计量点时必须剧烈振摇锥形瓶，其关键实验目的是（ ） 【莫尔法剧烈振摇】

- A. 加速空气中氧气溶解
- B. 促使被 AgCl 沉淀强烈表面吸附的 Cl^- 彻底解吸释放，防止砖红色终点假提前出现
- C. 破坏指示剂结晶
- D. 降低瓶内溶液温度

【答案】B

【解析】 在滴定过程中，氯化银沉淀带负电荷，会强烈吸附溶液中的未反应 Cl^-。若不剧烈振摇，局部溶液游离 Cl^- 浓度提前降低，局部银离子浓度上升与指示剂提前析出砖红色铬酸银沉淀，造成严重负误差。

A07-14. 佛尔哈德法（铁铵矾指示剂法）测定卤素时，控制滴定介质酸度必须选用的强酸试剂是（ ） 【2018天医真题】

- A. 盐酸（HCl）
- B. 稀硝酸（HNO_3，强酸性介质）
- C. 稀硫酸（H_2SO_4）
- D. 氢氰酸（HCN）

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2018天医真题原题】佛尔哈德法指示剂为铁铵矾 $\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2$。铁离子极易水解沉淀为氢氧化铁黄色沉淀，故必须在强酸性介质（约 $0.1 \sim 1\text{ mol/L }\text{HNO}_3$）中抑制水解；严禁用盐酸（氯离子沉淀银）。

A07-15. 佛尔哈德直接滴定法测定银离子（Ag^+）含量时，化学计量点到达的直观标志是（ ） 【佛尔哈德直接法】

- A. 沉淀由红色转为纯白
- B. 溶液出现黄色荧光
- C. 微过量的硫氰酸根（SCN^-）与铁指示剂生成微红色络离子 $[\text{Fe(SCN)}]^{2+}$
- D. 沉淀完全溶解

> **【答案】C**
> **【解析】** 滴定液为硫氰酸铵（NH_4SCN）。当银离子全部沉淀为难溶白色硫氰酸银（AgSCN）后，微过量半滴硫氰酸根与试样中加入的 Fe^{3+} 结合，瞬间生成鲜明的红棕色配阳离子，30s 内不褪色即为终点。

A07-16. 佛尔哈德返滴定法测定氯离子（Cl^-）含量时，在加入过量硝酸银沉淀氯离子后，必须加入 2~3 mL 硝基苯并用力振摇，其主要化学目的是（ ） 【佛尔哈德加硝基苯】

- A. 防止指示剂见光分解

- B. 让致密的硝基苯有机液膜包裹沉淀颗粒，隔离 AgCl 沉淀与溶液，防止沉淀转化为溶解度更小的 AgSCN 导致消耗体积偏大
- C. 加速沉淀颗粒的凝聚过滤
- D. 调节溶液的酸碱缓冲值

> **【答案】B**
> **【解析】** 溶解度 $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10} > K_{sp}(\text{AgSCN}) = 1.0 \times 10^{-12}$。在返滴定多余银离子时，加入的 SCN^- 会发生沉淀转化：$\text{AgCl} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{AgSCN} + \text{Cl}^-$，多消耗滴定液导致反算的氯离子偏低。加入硝基苯包裹隔离沉淀可完美避开转化。

A07-17. 法扬司法（吸附指示剂法，如荧光素测氯化物）在滴定时必须加入少量糊精溶液，其关键作用是（ ） 【法扬司法加糊精】

- A. 充当保护胶体防止卤化银胶体沉淀发生过早凝聚，以保持胶体巨大比表面积从而敏锐吸附指示剂
- B. 提供电解质以提高导电性
- C. 作为酸碱缓冲对维持 pH 恒定
- D. 消除空气中二氧化碳干扰

> **【答案】A**
> **【解析】** 吸附指示剂变色完全依赖于胶体沉淀微粒对染料阴离子的表面吸附与晶格极化作用。胶体一旦凝聚结块，比表面积急剧缩减数千倍，吸附量极小导致终点变色迟钝甚至不显色。糊精为亲水性高分子，吸附在胶核表面阻断凝聚。

A07-18. 采用法扬司法测定卤族离子时，滴定过程必须严格避免强直射日光照射，其原因是（ ） 【法扬司法避光】

- A. 强光照射会引起糊精分解变质
- B. 紫外光会使指示剂荧光增强无法辨色
- C. 吸附有指示剂的卤化银胶体颗粒光敏性极强，见强光会迅速光解析出黑色金属银（Ag^0）掩盖终点
- D. 强光会导致溶液体积膨胀带来刻度误差

【答案】C

【解析】 卤化银本身是感光材料，吸附了染料（如曙红、荧光素）后具有光敏敏化效应，见光几秒钟内便发生剧烈光催化还原分解生成黑色金属银颗粒，导致乳白色胶体变灰变黑，终点变色完全无法识别。

A07-19. 重量分析中，为了获得颗粒粗大、排列规则、易于过滤洗涤的“晶型沉淀”，最佳的沉淀实验操作条件可概括为（ ） 【2021天医真题】

- A. 浓溶液、低温、快速滴加、剧烈搅拌、不陈化
- B. 稀溶液、热溶液、缓慢滴加、充分搅拌、长时间陈化（稀、热、慢、搅、陈）
- C. 浓溶液、热溶液、缓慢滴加、不搅拌、立即过滤
- D. 稀溶液、冰水冷却、快速加入、不陈化

【答案】B

【解析】 【2021天医真题原题】根据冯·魏曼沉淀相对过饱和度公式，相对过饱和度 $(Q-S)/S$ 越小，均相自发成核速率越小，晶核长大速率越快，越利于形成粗大晶粒。稀（减小 Q）、热（增大溶解度 S）、慢并搅拌（防止局部浓度过高），陈化促使微小晶体溶解重新沉积于大晶体表面。

A07-20. 重量分析中生成“无定形沉淀（胶体凝聚沉淀，如 Fe(OH)_3）”时，与晶型沉淀相反，其标准沉淀条件是（ ） 【无定形沉淀条件】

- A. 浓溶液、热溶液、快速加入沉淀剂、加入大量挥发性电解质、不陈化趁热立即过滤
- B. 极稀溶液并在冰水中长时间陈化数天
- C. 在强酸性溶剂中缓慢加热析出
- D. 完全不加搅拌

【答案】A

【解析】 无定形沉淀溶解度 S 极小，过饱和度极大无法长成晶粒。实验要求促使其快速破坏水

化膜发生凝聚：浓溶液并热加电解质促进快速凝聚脱水；无定形沉淀长时间陈化不仅不能变大，反而会发生吸附杂质老化或固化结块，故应趁热立即过滤。

A07-21. 用重量法测定试样中钙的含量时，将钙完全沉淀为草酸钙（CaC_2O_4），经高温（1100°C）灼烧后称量形式为氧化钙（CaO），则被测组分钙（Ca）的化学换算因数（F）为（ ） 【2021天医真题】

- A. $M(\text{CaO}) / M(\text{CaC}_2\text{O}_4)$
- B. $M(\text{CaO}) / Ar(\text{Ca})$
- C. $Ar(\text{Ca}) / M(\text{CaO})$
- D. $M(\text{CaC}_2\text{O}_4) / Ar(\text{Ca})$

【答案】C

【解析】 【2021天医真题原题】换算因数定义为：$F = \frac{\text{待测组分摩尔质量} \times \text{摩尔计量系数}}{\text{称量形式摩尔质量}}$。每 $1\text{ mol } \text{CaO}$ 称量形式含 $1\text{ mol } \text{Ca}$，故 $F = \frac{Ar(\text{Ca})}{M(\text{CaO})}$。

A07-22. 在沉淀硫酸钡（BaSO_4）重量测定中，向滤液中加入适量过量的稀硫酸（H_2SO_4）以减小硫酸钡沉淀的溶解度，该现象属于（ ） 【2021天医真题】

- A. 酸效应
- B. 同离子效应（Common ion effect）
- C. 配位效应
- D. 盐效应

【答案】B

【解析】 【2021天医真题原题】难溶电解质沉淀溶解平衡式为 $\text{BaSO}_4(s) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$。根据溶度积原理，加入过量的同离子

（SO_4^{2-}），平衡强烈向左移动析出沉淀，使残留的 Ba^{2+} 浓度大幅降低，属于经典同离子效应。

A07-23. 在定量分析重量法或沉淀滴定法中，通常认为被测离子“沉淀完全”的数值判据是溶液中残留离子的浓度（ ） 【沉淀完全判据】

- A. $< 10^{-2}\text{ mol/L}$
- B. $\le 1.0 \times 10^{-5}\text{ mol/L}$（或沉淀率 $\ge 99.99\%$）
- C. $< 10^{-8}\text{ mol/L}$
- D. 完全为零

【答案】B
【解析】 化学热力学平衡中绝对溶解度不可能为零。在常量分析中，通常认为离子残留浓度小于 $1.0 \times 10^{-5}\text{ mol/L}$ 时，未析出的质量损失已低于分析天平称量误差（0.1 mg），即视为沉淀完全。

A07-24. 重量分析中，消除或减少由于微粒表面电荷吸附共存异类离子所引起的“表面吸附共沉淀”的最有效手段是（ ） 【共沉淀消除】

- A. 洗涤沉淀（选用适宜的洗涤液彻底淋洗）
- B. 高温灼烧两小时
- C. 快速抽滤不洗涤
- D. 加入大量淀粉

【答案】A
【解析】 表面吸附共沉淀杂质仅附着在固体表面，与沉淀结合不牢固。过滤后采用稀沉淀剂、挥发性电解质（如稀硝酸铵洗氯化银）或热水进行有效淋洗，即可将吸附杂质解吸置换冲走。

A07-25. 重量分析中为了消除“后沉淀”杂质污染（如测钙生成草酸钙时，原本处于过饱和状态的镁在沉淀表面缓慢析出草酸镁），最有效的实验手段是（ ） 【后沉淀消除】

- A. 沉淀生成后在母液中放置过夜陈化
- B. 加入浓硝酸煮沸
- C. 沉淀析出后立即过滤分离，缩短沉淀与母液共置的时间
- D. 加入表面活性剂

> **【答案】C**
> **【解析】** 后沉淀特点是：杂质在沉淀形成初期不析出，随着静置时间延长，原本处于亚稳过饱和状态的杂质受主沉淀微粒诱导而自发沉积在沉淀表面。与陈化正好相反，减少后沉淀的关键是“缩短与母液共置时间，尽快过滤”。

Unit A08：误差与数据处理、电位法与永停滴定

> **考纲考点范围**：考纲第 12、13 章 · 系统误差与偶然误差、准确度与精密度、有效数字修约、F检验与t检验、pH玻璃电极膜电位与酸差钠差、永停滴定法（共 22 道核心选择题，题解合一）

A08-01. 分析实验测定中，下列带来的误差属于典型“系统误差（可定误差）”的是（ ）

【误差分类】

- A. 天平室内气流与温度不可预测的微小随机波动
- B. 所使用的 25 mL 移液管未经体积校准带来的固定容量刻度偏差
- C. 不同实验人员读数时微小的视差估读随机摆动
- D. 实验室内湿度瞬时波动对仪器的偶发扰动

> **【答案】B**
> **【解析】** 系统误差由固定原因造成，具有重复性、单向恒定性（正负号确定）和可测消除性。仪器未校准（B）、试剂含有杂质属于典型系统误差；环境温度、气流、随机估读跳动属于偶然误差（随机误差）。

A08-02. 在分析化学测试中，检验新开发的方法是否存在“方法误差（系统误差）”最有效、最权威的实验手段是（ ）

【消除系统误差】

- A. 进行对照试验（使用已知纯度的标准参考物质 CRM 或标准方法比对）
- B. 将该平行试样测定次数增加到 100 次并取平均值
- C. 更换更细刻度的普通玻璃滴定管
- D. 由同一实验人员重新平行配制一次溶液

> **【答案】A**
> **【解析】** 系统误差不能通过增加测定次数消除！消除方法系统误差的唯一手段是对照试验：①使

> 用国家标准物质（CRM）按新方法测定；②与已被国际公认的标准分析方法进行平行比对测定。

A08-03. 消除由化学试剂不纯、实验器皿溶出微量离子或蒸馏水杂质带来的恒定系统误差，应采用的标准校准手段是（ ） 【空白试验】

- A. 进行对照试验
- B. 仪器校准试验
- C. 进行空白试验（Blank Test）
- D. 标准加入试验

> **【答案】C**
> **【解析】** 空白试验是指在不加待测试样的情况下，按照与试样测定完全相同的实验操作步骤、加入完全等量的试剂和溶剂进行的试验。从待测液测定值中扣除空白值，即可彻底扣除试剂和器皿杂质引入的恒定误差。

A08-04. 增加平行测定的次数（增大样本量 n），根据大数定律其平均值能够有效减小的是（ ） 【偶然误差性质】

- A. 偶然误差（随机误差，正负误差相抵使其算术平均值逼近真值）
- B. 仪器刻度不准的系统误差
- C. 试剂不纯引入的系统误差
- D. 操作人员方法原理错误带来的常数误差

> **【答案】A**
> **【解析】** 偶然误差服从高斯正态分布，具有对称性、单峰性和抵偿性。平行测定多次并计算平均值 $\bar{x}$，根据误差理论，平均值的标准误差 $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$，随着 n 增大，偶然误差对平均值的影响显著下降。

A08-05. 从分析结果的“精密度极好”，就可以断定分析结果必然“准确可靠”的必要前提条件是（ ） 【2019天医真题】

- A. 偶然误差相对偏大
- B. 系统误差已经被完全消除或极小
- C. 极差和平均偏差完全为零
- D. 相对平均偏差小于千分之五

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2019天医真题原题】准确度由系统误差决定，精密度由偶然误差决定。精密度是保证准确度的前提（精密度差准确度必然不可信）；但精密度好并不代表准确度高，若存在固定系统误差，结果会高度集中地偏向错误方向。只有在消除系统误差后，精密度好才等于准确度好。

A08-06. 用经过检定合格的 25 mL 单标线吸量管（移液管）移出的溶液体积，规范的有效数字记录格式应为（ ） 【2021天医真题】

- A. 25 mL
- B. 25.0 mL
- C. 25.00 mL
- D. 25.000 mL
- E. 25.0000 mL

> **【答案】C**
> **【解析】** 【2021天医真题原题】常用容量器皿（50 mL 滴定管、25 mL 移液管、容量瓶）读数或标称容量可精确估读到小数点后第二位（即 $\pm 0.01\text{ mL}$）。因此 25 mL 移液管容量必须严格记录为 25.00 mL（4位有效数字）。

A08-07. 按照国家标准《数值修约规则》（四舍六入五留双），将下列测定数据修约为 3 位有效数字，其中修约结果完全正确的是（ ） 【有效数字修约】

- A. 0.4525 $\to$ 0.452（拟舍弃数字5后无数字，5前为2偶数，舍去）
- B. 0.4535 $\to$ 0.454（拟舍弃数字5后无数字，5前为3奇数，进位成双数）
- C. 0.4526 $\to$ 0.453（拟舍弃数字大于5，进位）
- D. 以上修约结果全部正确

> **【答案】D**
> **【解析】** 四舍六入五留双黄金规则：拟舍弃数字最左位 ≤ 4 舍；≥ 6 进；恰为 5 时看 5 后：5 后有非零数则进；5 后无有效数字或全为 0 时看 5 前一位：5 前为偶数则舍（A），5 前为奇数则进一凑双（B）。故 A、B、C 均正确。

A08-08. 检验两个分析人员用同一种分光光度法测定同一样品所得数据结果的“精密度（方差 s^2）”是否存在显著性差异，必须采用的标准统计检验法是（ ） 【统计检验-精密度】

- A. F 检验法（方差比检验）
- B. t 检验法（均值检验）
- C. Q 检验法
- D. 格拉布斯（Grubbs）检验法

> **【答案】A**
> **【解析】** F 检验法公式为 $F = s_1^2 / s_2^2$（较大方差除以较小方差）。专门用于检验两组平行测定数据的方差是否存在显著性差异（精密度检验）。注意：必须先经 F 检验确认两组精密度无显著差异后，方能进行下一步的平均值 t 检验。

A08-09. 检验一种新建立的高效液相分析方法的测定平均值（$\bar{x}$）与已知标准样品的标称参考真值（μ）之间的“系统误差（准确度）”是否存在显著性差异，应采用的统计方法是（ ） 【统计检验-准确度】

- A. F 检验法
- B. t 检验法（Student-t 检验）
- C. 极差检验法
- D. 直方图目测法

> **【答案】B**
> **【解析】** t 检验用于平均值的检验：①样本均值 $\bar{x}$ 与已知真值 μ 的比较；②两组

> 不同分析方法测得均值 $\bar{x}_1$ 与 $\bar{x}_2$ 之间的比对检验。用于在给定显著性水平（如 $P=0.05$）下判断系统误差是否显著。

A08-10. 有一组平行测定所得的 4 个分析数据，发现其中有 1 个可疑极端异常值，在统计学上要判断该异常值是否应当予以舍弃，应采用（ ） 【2019天医真题】

- A. t 检验法
- B. 方差分析法
- C. F 检验法
- D. Q 检验法（或 Grubbs 检验法）

> **【答案】D**
> **【解析】** 【2019天医真题原题】可疑极端值的取舍属于离群值统计检验：①Q 检验法：计算内距差与极差之比 $Q_{calc} = |x_{可疑} - x_{邻近}| / (x_{\max} - x_{\min})$；②Grubbs 检验法或 Dixon 检验法。用于科学剔除偶然过失误差导致的极端值。

A08-11. 在数理统计与分析化学误差理论中，标准偏差（s 或 σ）反映的核心统计学物理含义是（ ） 【2020天医真题】

- A. 分析测试方法系统误差的大小
- B. 一组平行分析测定数据对其算术平均值的离散离差程度（精密度）
- C. 测定结果与真实值之间的绝对偏差
- D. 分析天平刻度盘的最大允许误差

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2020天医真题原题】标准偏差 $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$。它给大偏差以更大的加权平方影响，是衡量有限次测定数据围绕其平均值波动离散程度最严密的指标，代表了测定方法的精密度。

A08-12. 在药物质量控制分析中，相对标准偏差（RSD / 变异系数 CV）相比平均偏差更受到药典规范青睐的理论优势在于（ ） 【精密度指标对比】

- A. 计算过程没有任何平方运算
- B. 数值永远小于 0.001%
- C. 对偶然出现的大偏差给予平方加权，对异常波动更灵敏，统计学自由度明确严密
- D. 完全不依赖测量样本量 n

> **【答案】C**
> **【解析】** 平均偏差只取绝对值一次方，对严重超标的大偏差不够敏感；相对标准偏差 $\text{RSD} = (s / \bar{x}) \times 100\%$ 引入偏差平方和，更能严厉暴露出实验过程中的偶发粗大波动，是目前药典和工业分析的绝对法定指标。

A08-13. 电位分析法中，测定溶液氢离子活度（pH 值）应用最为普遍、专属性极强的玻璃指示电极，其响应电位产生的物理机制是（ ） 【pH指示电极】

- A. 玻璃电极薄膜内外表面的水化凝胶层与溶液中氢离子发生特异性离子交换，建立相界膜电位
- B. 铂金属表面发生氢气的电子得失氧化还原反应
- C. 玻璃膜被酸腐蚀产生化学溶解热
- D. 玻璃内部电子在电场下的漂移导电

> **【答案】A**
> **【解析】** 玻璃电极属于典型晶体/非晶体膜电极。超薄玻璃球泡浸水后在内外表面形成几十纳米厚的水化硅胶骨架层，骨架中钠离子与溶液中 H^+ 发生动态可逆离子交换：$\text{H}^+ + \text{Na}^+_{\text{膜}} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{H}^+_{\text{膜}}$，建立符合能斯特响应的膜电位。

A08-14. 新购买的玻璃电极或长期干燥存放的 pH 玻璃电极，在使用前必须在纯水或 $0.1\text{ mol/L } \text{HCl}$ 溶液中充分浸泡 24 小时以上，其核心目的是（ ） 【玻璃电极活化】

- A. 彻底冲洗干净电极外壁灰尘
- B. 在干燥玻璃膜内外表面充分水化浸润，形成稳定、导电且具有氢离子交换响应活性的水化硅胶膜层
- C. 使电极内部甘汞糊剂达到饱和状态

- D. 破坏电极内阻以提高放电电流

> **【答案】B**
> **【解析】** 干态玻璃表面硅酸网格致密无水，阻抗极大且不具备质子交换条件。只有经过至少 24 小时充分浸水膨胀，骨架中的钠离子才能水化并与质子自由交换，形成活性水化凝胶层，否则电极电位严重漂移、完全不对称、无法校准。

A08-15. 用常规 pH 玻璃电极测定强碱性溶液（$\text{pH} > 9$）且共存大量钠离子时，测得的 pH 读数往往低于溶液真实 pH 值的负误差现象被称为（ ） 【碱差/钠差】

- A. 钠差（或称碱差）
- B. 酸差
- C. 不对称电位
- D. 液接界电位

> **【答案】A**
> **【解析】** 在强碱性溶液中，游离 H^+ 浓度极低，而溶液中高浓度的 Na^+ 会竞争性地占据水化硅胶膜的交换活性位点，使电极误将钠离子当作氢离子响应，测出的电位偏低（对应测得 pH 偏低，产生负偏差），称为“钠差”。

A08-16. 用常规 pH 玻璃电极测定强酸性溶液（$\text{pH} < 1$）时，测得的 pH 读数往往高于溶液真实 pH 值的正误差现象被称为（ ） 【酸差】

- A. 钠差
- B. 碱差
- C. 酸差
- D. 温度迟滞效应

> **【答案】C**
> **【解析】** 在强酸性体系中，酸浓度极高导致水分子活度显著下降。玻璃膜表面的水分子被酸夺

> 取，破坏了水化凝胶层的结合态水结构，导致测出的相界膜电位不遵循能斯特方程，测得的 pH 值比真实活度偏高，称为“酸差”。

A08-17. 电位滴定法中，作为基准参照、其电极电位严格恒定不受试样溶液成分改变影响的专用“参比电极”是（ ） 【参比电极】

- A. pH 玻璃电极
- B. 饱和甘汞电极（SCE，由汞、甘汞和饱和 KCl 溶液构成）或 Ag-AgCl 电极
- C. 光亮纯铂丝电极
- D. 空心阴极灯放电极

> **【答案】B**
> **【解析】** 参比电极必须具备电位恒定、重现性好、温度系数小。饱和甘汞电极（$\text{Hg} \mid \text{Hg}_2\text{Cl}_2(s) \mid \text{KCl(sat)}$）和银-氯化银电极属于第二类电极，其电位由固定的内充饱和 KCl 浓度决定，不受被测溶液任何改变影响。

A08-18. 电位滴定法相比传统化学指示剂容量滴定法，最突出的实验技术优势在于（ ） 【2020天医真题】

- A. 滴定速度极快，不需要任何滴定管
- B. 可用于有色、浑浊、荧光溶液以及缺乏适宜化学指示剂复杂体系的准确滴定
- C. 完全不产生任何滴定误差
- D. 不需要使用任何电极

> **【答案】B**
> **【解析】** 【2020天医真题原题】化学指示剂依赖肉眼观察变色，遇到浑浊、深色或有背景吸收的有色试样（如中药提取液、血液、发酵液）完全失效；电位滴定直接测定电极电动势突跃，不受试样颜色和透明度限制，自动化程度极高。

A08-19. 电位滴定法中，为了极其精准、客观地确定滴定化学计量终点，最严谨的数学求导判据方法是（ ） 【二阶微商法】

- A. 一阶微商 $\Delta E / \Delta V = 0$
- B. 电位 E 达到绝对极大值
- C. 二阶微商曲线等于零点（$\Delta^2 E / \Delta V^2 = 0$，由极大正值骤降为极小负值的零交点）
- D. 电位差 ΔE 绝对值恒定不变

> **【答案】C**
> **【解析】** 计量点处 $E-V$ 曲线斜率最大，即一阶微商 $\Delta E / \Delta V$ 达到极大值；对一阶微商继续求导，极值点对应的二阶微商 $\Delta^2 E / \Delta V^2 = 0$。通过二阶微商内插法计算零点对应滴定体积，是终点标定的最精密数学法。

A08-20. 永停滴定法（Dead-stop titration）采用两支相同的极化铂电极施加微小低外加电压（约 10~50 mV），当以可逆电对（如 I_2/I^-）滴定不可逆电对（如 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$）时，到达滴定终点时微安表指针的特征响应是（ ） 【永停滴定法原理】

- A. 在终点前指针停在零刻度附近，到达终点过量半滴可逆电对时，指针瞬间偏转并永久停在某一偏转刻度不再回零
- B. 指针从极大偏转刻度瞬间归零并停留在零位
- C. 指针来回无规则高速振荡
- D. 电极两端瞬间产生电弧放电

> **【答案】A**
> **【解析】** 终点前溶液中为不可逆电对（硫代硫酸盐），阴阳两极发生严重电极浓差极化，回路电流几乎为零（指针对准零点）；化学计量点到达后，微过量半滴可逆电对（I_2/I^-），两极去极化，电路产生电流，指针瞬间偏离零位且永不再回零，故名“永停滴定”。

A08-21. 中国药典中采用亚硝酸钠标准溶液滴定磺胺类芳伯氨基药物的重氮化反应，终点指示的法定首选方法是（ ） 【药典重氮化永停】

- A. 酚酞指示剂法

- B. 永停滴定法（双铂电极指示，电极由极化转为去极化电流产生突跃）
- C. 荧光猝灭法
- D. 重量沉淀法

> **【答案】B**
> **【解析】** 重氮化反应中芳香第一胺和产物重氮盐为不可逆电对，电极极化无电流；滴定剂亚硝酸钠及生成的氧化物在强酸下是可逆电对。终点过量微量亚硝酸钠时，阴阳极瞬间去极化电流陡增，微安表指针偏转永不回零，药典规定为法定专属方法。

A08-22. 利用氟离子选择性电极（氟电极）测定溶液中氟离子含量时，必须加入总离子强度调节缓冲剂（TISAB），其三重核心功效不包括（ ） 【TISAB缓冲剂】

- A. 恒定溶液总离子强度，保证氟离子活度系数 γ 恒定，使电位直接与浓度成对数关系
- B. 维持介质在最佳 $\text{pH } 5 \sim 6$ 范围，防止氢离子结合成 HF 弱酸或氢氧根干扰膜响应
- C. 加入柠檬酸钠配位掩蔽可能结合氟的 $\text{Fe}^{3+}, \text{Al}^{3+}$，释放出游离氟离子
- D. 大幅降低氟化镧单晶膜的电阻以促使电极发光

> **【答案】D**
> **【解析】** TISAB（含 $\text{NaCl, HAc-NaAc, 柠檬酸钠}$）三大任务：①恒定离子强度（消除活度系数偏差）；②缓冲 pH 在 5~6（避免高酸生成 HF，避免高碱 OH^- 干扰氟电极）；③络合掩蔽铁铝等干扰离子。D选项纯属编造的荒谬干扰项。
